分类号：S23　　密　　级：公开
学　号：20212009049　　单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法及装置研究

学位申请人	刘鑫
指导教师	马本学 教授
申请学位类别	工学硕士
专业名称	农业工程
研究方向	农业机械化工程
所在学院	机械电气工程学院

中国·新疆·石河子

2024 年 5 月

分类号：S23　　密　　级：公开
学　号：20212009049　　单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法及装置研究

学位申请人	刘鑫
指导教师	马本学 教授
申请学位类别	工学硕士
专业名称	农业工程
研究方向	农业机械化工程
所在学院	机械电气工程学院

中国·新疆·石河子

2024 年 5 月

Research on online detection method and device of external quality of dried jujube based on video sequence

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

By

Liu Xin

(Agricultural Engineering)

Dissertation Supervisor: Prof. Ma Ben-xue

May, 2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：刘鑫　　时间：2024年5月18日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：刘鑫　　时间：2024 年5月18日

导师签名：马本学　　时间：2024 年5月18日

本论文受以下项目资助

国家自然科学基金项目：《基于近红外光谱与机器视觉信息融合的干制哈密大枣多品质无损检测机理研究》（61763043）

2023年兵团研究生创新项目：《基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方 法及装置研究》

摘要

红枣作为中国特色农业产品，以其丰富的营养和独特的口感吸引了众多消费者，具有较高的经济价值，无损快速的检测干制红枣对提升其产品价值具有重要意义。针对目前干制红枣难以实现全表面综合外部品质快速判别的问题，以提升干制红枣检测效率为目标，研究基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣目标检测方法并提出基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法，搭建干制红枣在线视频检测系统，主要研究内容及结论如下：

（1）双通道干制红枣全表面外部品质检测装置研究。针对干制红枣的全表面检测需求，完成了辊轮、辊轮输送轴和柔性摩擦板的设计以及输送链和电机的选型，搭建了干制红枣输送装置，实现两列干制红枣在输送装置上进行水平输送；完成了包括光源系统和工业相机的选型，搭建了图像采集装置，实现了工业相机在图像采集装置内能够采集到清晰干制红枣全表面信息；完成了机架的设计与搭建，将干制红枣输送装置和图像采集装置安装至机架上；最终搭建了双通道干制红枣全表面外部品质检测装置，为干制红枣检测模型的构建提供实验条件。

（2）基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣目标检测方法研究。通过调整 YOLOv7 模型结构中的 3×3 大小的 CBS 卷积模块为 DSconv 卷积模块，以及引入 SimAM 注意力机制，提高了 YOLOv7 检测的检测精度和速度，最终平均精度均值、精确率和召回率分别达到了 95.50%、91.27%和 92.43%，每秒传输帧率达到了 35.49，能够满足干制红枣的缺陷检测需求。此外，提出一种基于改进 YOLOv7 模型检测结果边界框信息的阈值检测方法，结果表明，以边界框面积作为干制红枣大小特征，特征阈值为 21930 时，检测准确率为 92.50%，以边界框长宽比作为干制红枣形状特征时，检测准确率为 95.00%，能够满足干制红枣大小和形状的检测需求。

（3）基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法研究。以改进 YOLOv7 模型检测结果作为多目标跟踪算法的输入，为视频序列中的每一个干制红枣分配专属身份（Identity，ID）信息，并将 ID 信息下的所有分类信息写入历史记录表内，最后通过全表面干制红枣分类算法分析历史记录表输出每一个干制红枣的具体种类，实现干制红枣的全表面检测。结果表明，基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法统计计数准确率为 94.12%，研究为实现视频序列中干制红枣的全表面检测提供了一种有效方法。

（4）干制红枣外部品质在线视频检测软件研发与系统验证。基于上述提出的方法，研发了干制红枣外部品质在线视频检测软件，在软件界面中实现了目标检测模型选择、多目标跟踪算法选择、跳帧检测帧数选择和实时图像处理过程显示等功能，为用户提供了简单便捷的使用界面。并将干制红枣外部品质在线视频检测软件部署到双通道干制红枣全表面外部品质检测装置上组成干制红枣外部品质在线视频检测系统，基于此系统进行了试验验证，在传输装置速度 0.2 m/s，跳帧检测帧数为 5 帧时，总体检测准确率为 89.29%，检测效率约为 100 个/分钟，实现了干制红枣的全表面在线视频

检测。

本研究提出了一种基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法，设计了检测装置，并将该方法部署到检测装置上，形成干制红枣外部品质在线检测系统，实现了干制红枣品质等级的全表面在线检测，可为干制红枣采后处理提供有力的技术支撑。

关键词：干制红枣；机器视觉检测装置；外部品质检测；全表面检测；视频检测

Abstract

Jujube, as a characteristic agricultural product in China, has attracted many consumers with its rich nutrition and unique taste, which has high economic value. It is of great significance to detect dried jujube nondestructive and quickly to enhance its product value. Aiming at the problem that it is difficult to quickly identify the overall external quality of dried jujube, in order to improve the detection efficiency of dried jujube, the target detection method of dried jujube based on improved YOLOv7 model was studied, and the full surface detection method of dried jujube based on multi-target tracking algorithm was proposed, and the online video detection system of dried jujube was built. The main research contents and conclusions are as follows:

(1) The double-channel external quality detection device for the whole surface of dried jujube. According to the requirements of full surface inspection of dried jujube, the design of roller, roller conveying shaft and flexible friction plate, the selection of conveying chain and motor were completed, and the conveying device of dried jujube was built to realize the horizontal conveying of two rows of dried jujube on the conveying device. The selection of light source system and industrial camera was completed, and the image acquisition device was built, which realized that the industrial camera could collect clear and dry jujube full surface information in the image acquisition device. Completed the design and construction of the rack, and installed the dried jujube conveying device and the image acquisition device on the rack; Finally, a double-channel external quality detection device for the whole surface of dried jujube was built, which provided experimental conditions for the construction of the detection model of dried jujube.

(2) The target detection method of dried jujube based on improved YOLOv7 model. By adjusting the 3×3 CBS convolution module in YOLOv7 model structure to DSconv convolution module and introducing SimAM attention mechanism, the detection accuracy and speed of YOLOv7 detection are improved. The final average precision, precision and recall rate reached 95.50%, 91.27% and 92.43% respectively, and the transmission frame rate per second reached 35.49, which met the requirements of defect detection of dried jujube. In addition, a threshold detection method based on the boundary box information of the improved YOLOv7 model was proposed. The results showed that the detection accuracy was 92.50% when the boundary box area was taken as the size feature of dried jujube and the detection accuracy was 95.00% when the characteristic threshold was 21930, which could meet the detection requirements of the size and shape of dried jujube.

(3) The detection method of the whole surface of dried jujube based on multi-target tracking algorithm. Taking the detection result of the improved YOLOv7 model as the input of the multi-target tracking algorithm,

each dried jujube in the video sequence is assigned with exclusive Identity (ID) information, and all the classification information under the ID information is written into the history table. Finally, the specific types of each dried jujube are output from the history table through the full-surface dried jujube classification algorithm, and the full-surface detection of dried jujube is realized. The results show that the statistical counting accuracy of the method based on multi-target tracking algorithm is 94.12%, which provides an effective method for the full surface detection of dried jujube in video sequences.

(4) Development and system validation of online video detection software for external quality of dried jujube. Based on the above-mentioned methods, an online video detection software for the external quality of dried jujube was developed. The functions of target detection model selection, multi-target tracking algorithm selection, frame skipping detection number selection and real-time image processing process display were realized in the software interface, which provided users with a simple and convenient interface. The online video detection software for the external quality of dried jujube was deployed to the dual-channel external quality detection device for the whole surface of dried jujube to form an online video detection system for the external quality of dried jujube. Based on this system, the experimental verification was carried out. When the speed of the transmission device was 0.2 m/s and the number of frame skipping detection frames was 5, the overall detection accuracy was 89.29% and the detection efficiency was about 100 jujubes per minute, which realized the online video detection of the whole surface of dried jujube.

In this study, an on-line detection method for the external quality of dried jujube based on video sequence was proposed, and a detection device was designed, and the method was deployed on the detection device to form an on-line detection system for the external quality of dried jujube, which realized the full-surface on-line detection of the quality grade of dried jujube and provided strong technical support for the post-harvest treatment of dried jujube.

Key words: Dried jujube; Machine vision detection device; External quality inspection; Full surface inspection; Video detection

目录

摘要 I
Abstract III
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 农产品外部品质检测装置 3
1.2.2 机器视觉检测算法在农产品外部品质检测中的应用 4
1.2.3 基于深度学习的视频检测技术在农产品外部品质检测中的应用 4
1.3 研究目标和研究内容 6
1.3.1 研究目标 6
1.3.2 研究内容 6
1.3.3 技术路线 7
1.4 本章小结 8
第 2 章 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置设计 9
2.1 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置总体方案设计 9
2.2 干制红枣输送装置设计 10
2.2.1 输送链选型 10
2.2.2 辊轮尺寸设计 10
2.2.3 辊轮输送轴设计 11
2.2.4 电机选型 12
2.2.5 柔性摩擦板设计 13
2.3 图像采集装置设计 13
2.3.1 光源系统 14
2.3.2 工业相机选型 15
2.4 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置的搭建 16
2.5 本章小结 16
第 3 章 基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣目标检测方法研究 17
3.1 试验数据采集 17
3.2 数据集制作 17

3.3 干制红枣外部品质目标检测模型 18
3.3.1 YOLOv7 模型 18
3.3.2 卷积模块 19
3.3.3 注意力机制模块 20
3.3.4 改进的 YOLOv7 模型 21
3.3.5 基于边界框信息的干制红枣大小和形状检测方法 22
3.4 目标检测模型试验环境与评价指标 23
3.5 结果与讨论 24
3.5.1 改进模块性能比较 24
3.5.2 YOLO 系列模型性能比较 25
3.5.3 不同卷积模块模型性能比较 25
3.5.4 不同注意力机制模型性能比较 26
3.5.5 大小和形状检测结果与分析 26
3.6 本章小结 27
第 4 章 基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法研究 29
4.1 干制红枣全表面检测方法总体框架设计 29
4.2 多目标跟踪算法 30
4.2.1 SORT 多目标跟踪算法 30
4.2.2 DeepSORT 多目标跟踪算法 30
4.2.3 ByteTrack 多目标跟踪算法 31
4.3 全表面干制红枣分类算法 32
4.3.1 画线统计方法 32
4.3.2 历史帧信息分析方法 33
4.3.3 外部品质分级方法 35
4.3.4 跳帧检测方法 36
4.4 多目标跟踪模型性能评价指标 37
4.5 结果与讨论 37
4.5.1 多目标跟踪算法性能比较 37
4.5.2 跳帧检测方法性能比较 39
4.6 本章小结 39
第 5 章 干制红枣在线视频检测软件设计与系统验证 41
5.1 软件系统总体设计 41
5.1.1 需求分析 41
5.1.2 软件开发环境 41

5.1.3 功能实现与界面设计 41
5.2 系统运行与测试 43
5.3 本章小结 45
第 6 章 结论与展望 46
6.1 结论 46
6.2 展望 47
参考文献 48
致谢 52
作者简介 53

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

红枣，属于鼠李目、鼠李科、枣属的水果，因其丰富的营养价值，美味迷人的口感，深受国人的喜爱[1]。近年来我国红枣年产量增长缓慢，出口总量较少，截止 2022 年，全国红枣年产量为 747.24 万吨，近 6 年来，红枣年产量几乎没有增长，其中新疆红枣年产量每年稳定占全国红枣产量 50%，作为我国重要的红枣生产地区，产量也没有增加，如图 1-1 所示，全国红枣出口量为 2.21 万吨，只占全国红枣年产量的 0.31%，如图 1-2 所示[2]。出现全国红枣产量无法进一步提升、出口量低迷的现象，有很大一部分原因是由于目前没有专门用于各类别红枣的高效率检测分级装备[3]，难以对红枣进行快速品质分级，无法满足消费者对红枣品质和红枣深加工产品的需求[4]。为了提高红枣生产销售企业的收益，提升消费者的消费体验，对干制红枣进行有效的鉴别和分类是保证红枣产品质量的主要手段，具有重要的经济价值[5]。

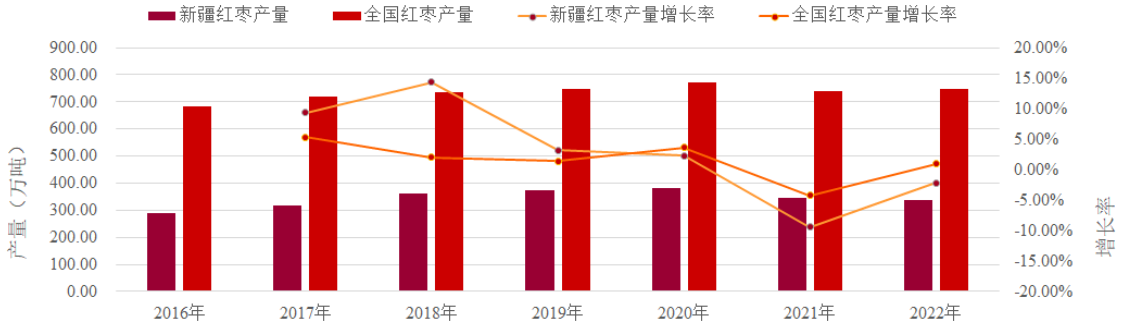


图 1-1 2016-2022 年全国与新疆红枣年产量与增长率

Figure 1-1 Annual volume and growth rate of jujube in China and Xinjiang from 2016 to 2022

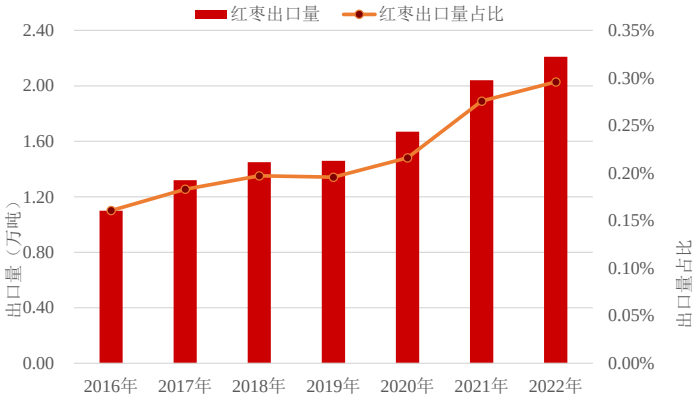


图 1-2 2016-2022 年全国红枣出口量

Figure 1-2 China jujube export volume from 2016 to 2022

干制红枣外部品质检测技术是提升干制红枣产业化加工水平的关键技术，有助于提高干制红枣产品品质和商业附加值。干制红枣经过外观品质分选后，一是能提高优质干制红枣的市场价值，实现企业的利润潜力和品牌效应；二是能针对干制红枣的不同类别，采用不同的深加工方法将不同类别的干制红枣制成相应的深加工产品，提高干制红枣的利用效率和实现多样化产品应用；三是能根据各类缺陷干制红枣的数量来制定相应的采收、加工方法和贮藏策略来减少缺陷枣的数量，进而减少红枣生产企业经济损失。

干制红枣外部品质产业化加工过程中，品质等级分选难，品种单一，生产加工技术发展较为缓慢，尤其是干制红枣的检测和分级过程，现阶段没有较高效率的机械装置可用，仍然需要大量的人力，有较大的生产成本和时间成本[6]。近年来，随着大数据应用的日趋深入和计算速度的不断提高，机器视觉技术由此得到快速发展[7]，农产品深加工企业利用机器视觉技术进行农产品分级越来越普遍，先前的研究中主要以传统图像处理技术为主[8]，但此方法存在一定的局限性，特别是在干制红枣的缺陷检测方面无法完全满足干制红枣产业化加工的高效性和精确性需求。最近的研究中，深度学习技术已经证明了其对图像处理任务的巨大潜力和优势[9]，其能够自动学习和提取图像的特征，对于复杂的非线性关系的建模具有出色的能力，这使得它在处理干制红枣外观品质检测的任务中具有显著的优势[10]，这对于提高干制红枣产业化加工的品质和效率有重要参考意义。

传统检测方法中为实现干制红枣全表面外部品质检测通常有两种方法，一是利用单一工业相机结合多个光电传感器，干制红枣每经过一个光电传感器时工业相机采集一张干制红枣图像[11]，二是利用多个工业相机结合单一光电传感器，干制红枣经过光电传感器时多个工业相机同时采集干制红枣图像[12]。以上两种方法一是使用了多个光电传感器，一是使用了多个工业相机，在检测过程对控制系统的精度需求较高且制造成本较高，探索一种使用单一工业相机结合单一光电传感器实现干制红枣全表面信息采集方法能够降低系统复杂度和制造成本，具有一定的研究意义。现阶段研究中，出现了一种两阶段多目标跟踪算法[13]能够实现在视频序列中对某一具体目标进行持续跟踪，对于在视频序列中实现干制红枣全表面信息采集有参考意义。

在上述背景下，针对人工检测方法和传统图像处理方法难以满足快速、无损的干制红枣外部品质检测需求，本研究以干制红枣为研究对象，设计并开发了由干制红枣输送装置、图像采集装置和机架等组成的双通道干制红枣全表面外部品质检测装置；同时针对传统的红枣分级需要人工提取图像特征，且不能实时对红枣进行分类检测等问题，提出了一种基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法，以实现干制红枣全表面外部品质的无损、快速的检测。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农产品外部品质检测装置

农产品检测分级系统包括硬件系统和软件系统，农产品外部品质检测装置是其硬件系统的重要组成部分，能够为农产品检测分级系统中的软件系统提供数据源，为提高农产品外部品质检测检测准确性，根据各农产品的不同物料特性和检测需求，针对农产品外部品质检测装置的个性化设计具有必要性。

王丽丽等[11]设计了一种哈密大枣翻转输送装置，然后利用工业相机对输送装置上的哈密大枣表面褶皱全表面信息进行采集。田绪顺等[12]设计了一种链式输送装置，然后采用两个工业相机对链式输送装置上的红枣进行拍摄，实现红枣双表面信息采集。李聪等[13]使用辊轮输送装置结合柔性摩擦板的方式，让干制红枣在工业相机的视场中自主旋转，实现干制红枣全表面信息的采集。海潮等[14]设计了一种多通道红枣缺陷检测装置，利用辊轮输送装置对多个通道的红枣进行实时图像采集和全面信息检测。王兴鹏[15]设计了一种双锥型托辊输送柑橘，使用相机对双锥型托辊上的柑橘连续进行三次图像采集，实现柑橘的全表面图像采集。彭彦昆等[16]设计了一种果杯输送装置，通过四个相机同时对同一果杯内的苹果进行拍照，实现苹果的全表面信息采集。刘晓君[17]设计了一种随行式输送果杯装置，通过工业相机采集果杯中的旋转苹果图像，实现苹果的全表面信息采集。以上的研究整理汇总如表 1-1 所示。

表 1-1 农产品分级机器视觉检测装置

Table 1-1 Machine vision detection device for agricultural product grading

样本 Sample	检测类型 Detection type	应用 Application	方法 Method	视觉系统 Vision system	参考文献 Reference
红枣	表面褶皱	单通道、全表面检测	PVC 传送带	单相机	王丽丽[11]
红枣	外部缺陷	单通道、双表面检测	链式输送机构	多相机	田绪顺[12]
红枣	外部综合品质	单通道、全表面检测	辊轮输送机构	单相机	李　聪[13]
红枣	外部缺陷	多通道、全表面检测	辊轮输送机构	单相机	海　潮[14]
柑橘	外部缺陷	单通道、三表面检测	辊轮输送机构	单相机	王兴鹏[15]
苹果	外部缺陷	单通道、四表面检测	果杯输送机构	多相机	彭彦昆[16]
苹果	表面形状	单通道、全表面检测	果杯输送机构	单相机	刘晓君[17]

可以看出基于机器视觉的农产品检测装置主要研究目标在于采集农产品全表面信息采集上，目的是获取更多更全的农产品信息以为后续机器视觉检测算法提供基础条件，其分为多相机同时采集固定位置农产品全表面信息和单相机采集运动过程农产品全表面信息两种方法。总的来说，两种方法各有优劣，多相机同时采集固定位置农产品信息不需要农产品旋转，更适用于表皮容易损坏的农产品，例如苹果等；而单相机采集运动过程农产品全表面信息所使用的机械结构较为简单，使用相机个数少，相同条件下，成本比多相机低，适用于表皮不容易损坏的农产品，例如红枣、柑橘等；此

外，两种结构都存在结构稍微复杂，维护困难的问题，在不影响农产品全表面信息采集和后续分选装置情况下，优化检测装置结构，降低检测装置制造和维护成本是农产品外部品质检测装置的研发方向。

1.2.2 机器视觉检测算法在农产品外部品质检测中的应用

目前，机器视觉检测算法已经成为了一门多交叉融合学科，其具有的高效、无损和易于部署等优点[18]。近年来，机器视觉算法在农产品的分级中应用越来越普遍，部分公司已实现了产业化发展，例如开浦科技（中国），AUTOLINE 公司（美国）SHIBUYA 公司（日本），这些企业大多以本地特色农产品和流通范围较大的农产品为研究对象，进而开发相关检测算法和分选装备[19]，由于干制红枣与这些水果的物料特性差异较大，这些设备难以直接用于干制红枣的检测分级，所以开发专门服务于干制红枣的机器视觉检测算法有必要性。

海潮等[14]基于 Inception v3 模型，通过调整其中的相关参数实现了四类缺陷红枣的检测。李善军等[20]基于 SSD 目标检测算法，通过改进其中的特征提取网络实现了在自动化生产线上柑橘的实时分类检测。贾雪莹等[21]通过在 YOLOv7 模型引入坐标注意力机制和 CT（contextual tranformer，CT）模块实现了柑橘表面缺陷的实时检测。文怀兴等[22]通过改进深度残差网络中的激活函数和损失函数，实现了红枣表面缺陷和纹理检测。方双等[23]通过在 AlexNet 卷积神经网络上进行了改进，提高了模型对黄皮枣、霉变枣、破头枣和正常枣的检测准确率。梁晓婷等[24]在 YOLOv4 模型进行减枝后，针对番茄表面缺陷进行了在线检测。张恩宝等[25]以 YOLOv3 为基础构建圣女果目标检测模型，使用 Shuffle Net 替换 Darknet-53 作为 YOLOv3 的主干网络，当果实部分被叶片等遮挡时，优化后的模型有更好的检测效果。Xu 等[26]提出了一种基于特征关注度的多标签枣缺陷分类关系网络，实现了对同一红枣多种缺陷类别的检测与识别。Ju 等[27]以 ResNet50 为基础，引入压缩和激励网络和改进损失函数，实现了红枣表面缺陷检测。以上的研究整理汇总如表 1-2 所示。

可以发现机器视觉算法已经广泛用于各种农产品外部品质检测中，且利用深度学习进行农产品外部品质检测平均精度较高还能实现在线检测，但这些研究中通常是针对农产品静态、单幅图像进行检测识别，对基于深度学习的视频序列中农产品全表面检测技术研究较少。

1.2.3 基于深度学习的视频检测技术在农产品外部品质检测中的应用

近年来，随着深度学习的快速发展，在视频序列中融合深度学习方法形成的视频检测技术发展迅速[28]。检测后跟踪策略[29]能在视频序列的每一帧上进行目标检测，并

能完成视频序列中对同一个目标长时间的跟踪，此技术在农产品全表面检测中具有应用潜力[30]。目前静态目标检测技术较为成熟，但由于在视频中会出现质量较差的帧，可能会出现模糊，散焦等，将会使得特定情况下的目标检测精度较差；动态目标检测能将视频不同帧之间的目标检测结果进行匹配，实现视频序列中同一目标的持续追踪，从而避免特定情况下出现质量较差的帧影响的目标检测精度，基于目标跟踪结果进行开发相应的检测分类技术能够提高总体的检测精度[31-33]。

表 1-2 水果外部品质检测技术

Table 1-2 Detection technology of fruit external quality

样本 Sample	检测类型 Detection type	应用 Application	方法 Method	平均精度 Average accuracy/%	参考文献 Reference
红枣	破头、霉变、浆头、虫蛀	缺陷分类在线检测	Inception v3	98	海　潮[14]
柑橘	表面病变、机械损伤	缺陷分类在线检测	SSD	87.89	李善军[20]
柑橘	褐斑、太阳病、蚜虫病	缺陷分类在线检测	YOLOv7	94.4	贾雪莹[21]
红枣	表面损伤、霉变	缺陷分类在线检测	ResNet34	96.11	文怀兴[22]
红枣	黄皮、霉变、破头	缺陷分类	AlexNet	97.14	方　双[23]
西红柿	腐烂、裂果、褐斑	缺陷分类在线检测	YOLOv4	94.56	梁晓婷[24]
圣女果	腐烂	缺陷分类	YOLOv3	96	张恩宝[25]
红枣	褐斑、破皮、裂纹、腐烂、鸟啄	缺陷分类	FAR-Net	89.25	Xu[26]
红枣	腐烂、裂纹、破皮、褐斑	缺陷分类	CNN	94.15	Ju[27]

视频检测技术在农业相关产业中也开始进行了应用[34]，高芳芳等[35]结合 YOLOv4-tiny 和卡尔曼滤波跟踪算法对苹果进行检测与视频计数；曾窕俊等[36]提出一种基于帧间最短路径搜索的目标定位方法，实现红枣目标位置坐标随视频时间序列更新传递；Chen 等[37]用 SORT 多目标跟踪算法来预测柑橘在检测分级过程中的未来路径，并将沿途的所有信息进行记录，实现了柑橘外部缺陷全表面实时缺陷检测；Li 等[38]通过使用激励网络增强 YOLOv5 模型结合匈牙利匹配和卡尔曼滤波算法实现田间茶芽计数来评估茶叶产量；Parico 等[39]使用改进 YOLOv4 模型融合 DeepSORT 多目标跟踪算法为移动应用程序制作了一个实时梨果计数器。安小松等[40]使用改进的 YOLOv4 模型融合 Transformer 算法提出了一种基于卷积神经网络的检测算法以检测全表面柑橘缺陷。Rong 等[41]融合改进 YOLOv5 模型和 ByteTrack 多目标跟踪算法，设定特定跟踪计数区域完成了复杂环境下番茄计数问题。以上的研究整理汇总如表 1-3 所示。

可以看出这些研究中较多使用检测后跟踪策略，即目标检测模型（YOLO 系列算法等）后接入多目标跟踪方法（卡尔曼滤波等）的算法逻辑，相较于单阶段的多目标

检测跟踪算法此类型的算法优势在于检测精度高。为实现干制红枣全表面检测，借鉴此类思想，在干制红枣的视频序列中使用方法，对视频中在输送装置上不停旋转的红枣进行持续跟踪检测，最后在适当位置根据跟踪检测信息，输出一个正确的干制红枣分类结果的方法在干制红枣全表面外部品质检测领域具有应用潜力。

表 1-3 农产品视频检测技术研究

Table 1-3 Research on video detection technology

样本 Sample	检测类型 Detection type	方法 Method	平均精度 Average accuracy/%	参考文献 Reference
苹果	多目标跟踪 视频计数	YOLOv4-tiny 模型 卡尔曼滤波跟踪算法	94.47	高芳芳[35]
红枣	单目标跟踪	帧间最短路径搜索算法	100	曾窕俊[36]
柑橘	多目标跟踪 缺陷检测	YOLOv4 模型 SORT 多跟踪算法	93.6	Chen[37]
茶芽	多目标跟踪 视频计数	YOLOv5 模型 卡尔曼滤波跟踪算法	91.88	Li[38]
梨子	多目标跟踪 视频计数	YOLOv4 模型 Deep-SORT 多目标跟踪算法	87.85	Parico[39]
柑橘	多目标跟踪 轨迹预测	YOLOv4 模型 Transformer 算法	98.4	安小松[40]
番茄	多目标跟踪 视频计数	YOLOv5 模型 ByteTrack 多目标跟踪算法	97.9	Rong[41]

综上所述，本研究中主要从干制红枣检测输送装置、目标检测方法和多目标跟踪算法三个角度针对干制红枣全表面外部品质难以快速检测的问题进行改进设计，最终拟实现干制红枣全表面外部品质快速检测。

1.3 研究目标和研究内容

1.3.1 研究目标

本研究针对目前干制红枣难以实现全表面综合外部品质快速判别的问题，自主搭建双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置，采集干制红枣（正常枣、鸟啄枣、裂纹枣、干瘪枣和虫蛀枣）视频，制作干制红枣目标检测数据集；利用目标检测模型、多目标跟踪算法和全表面干制红枣分类算法，提出一种基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法，实现视频序列中翻转干制红枣的全表面检测。

1.3.2 研究内容

根据干制红枣地方标准[42]，针对干制红枣常见缺陷：正常枣、鸟啄枣、裂纹枣、干瘪枣、虫蛀枣，常用分级等级：一级枣、二级枣、三级枣，提出一种干制红枣外部品质在线检测方法，实现对干制红枣全表面品质检测，并开发干制红枣在线视频检测

装置，将提出的方法部署到装置上。主要研究内容如下：

（1）双通道干制红枣外部品质检测装置搭建与信息采集

根据干制红枣的物料特点和检测装置的设计需求，首先完成双通道干制红枣外部品质检测装置的整机结构设计，包括干制红枣输送装置、图像采集装置和图像检测装置等，之后完成辊轮、辊轮输送轴、柔性摩擦板、光源系统的设计和其他相关零件的选型，最终搭建双通道干制红枣外部品质检测装置。基于所搭建的装置采集干制红枣视频数据，参考地方标准完成目标检测数据集和多目标跟踪数据集的制作。

（2）构建干制红枣外部品质目标检测模型

研究适用于研究内容（1）的干制红枣外部品质目标检测模型。结合数字图像处理技术和深度学习技术提取不同干制红枣的特征。通过对比分析不同优化策略、模型建立方法以及不同网络结构参数对目标检测模型性能的影响，构建一种改进 YOLOv7 目标检测模型。利用研究内容（1）的图像数据集进行训练，并与其他目标检测算法进行模型性能的试验对比，最终完成目标检测模型的优化，实现对干制红枣外部品质检测。

（3）提出干制红枣全表面外部品质检测方法

研究适用于双通道干制红枣外部品质检测装置的基于多目标跟踪算法的干制红枣外部品质全表面检测方法。结合多目标跟踪技术和全表面干制红枣分类算法，分析视频序列中不同帧之间目标检测结果相关关系，最终输出干制红枣全表面检测结果。通过对比分析不同的算法以及不同的结构参数对干制红枣全表面检测模型的影响，提出一种基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法。

（4）干制红枣外部品质在线视频检测系统搭建与试验

基于上述所开发的算法，以研究内容（1）搭建的装置为载体，完成干制红枣外部品质在线视频检测系统的搭建，基于此系统进行验证试验研究。将新的干制红枣在该系统上进行在线检测，以检测该系统的运行效率与实际检测效果。

1.3.3 技术路线

基于以上研究内容，本研究的技术路线如图 1-3 所示。

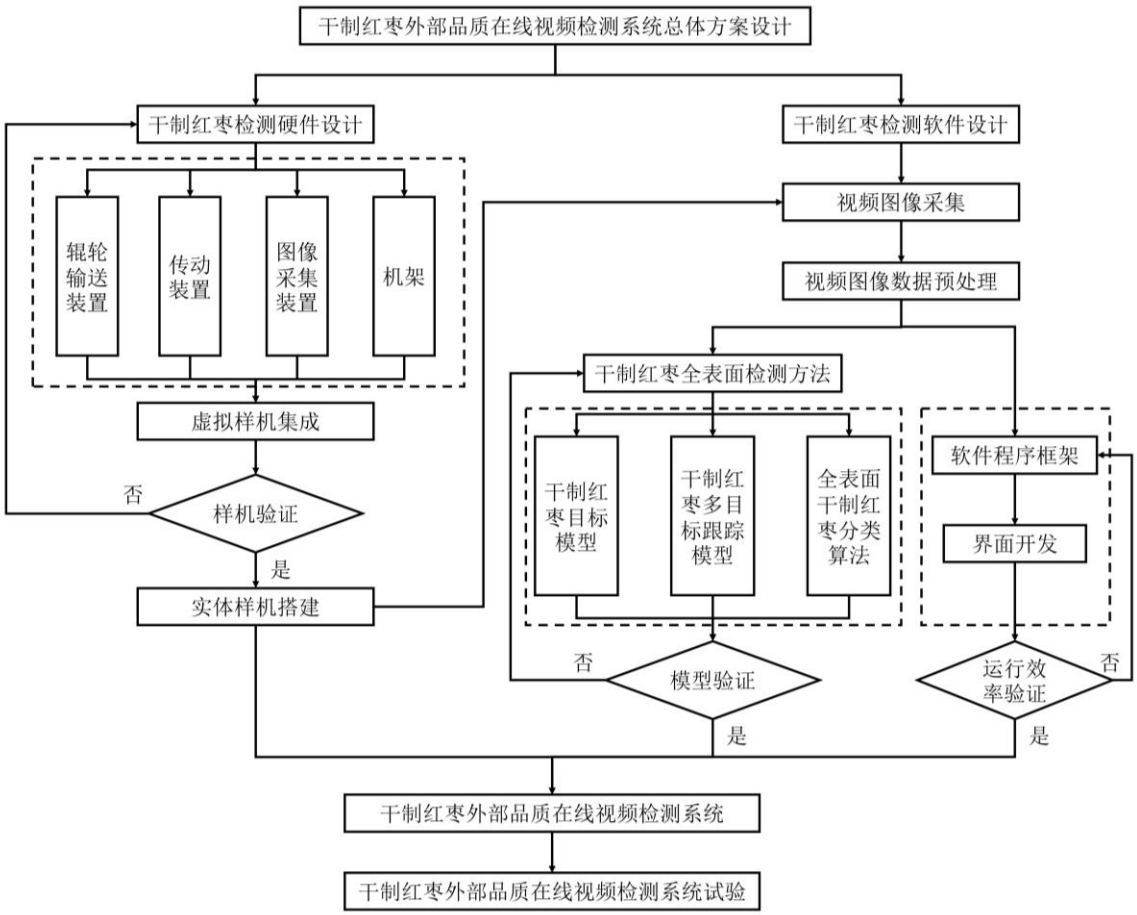


图 1-3 技术路线图
Figure 1-3 Technical route of the research

1.4 本章小结

本章主要阐述了本研究的背景及意义，综述了机器视觉检测装置、机器视觉检测算法和视频检测技术在农产品检测中的研究现状。基于上述的研究现状及存在问题，提出了本研究的研究目标、研究内容和技术路线。

第 2 章 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置设计

2.1 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置总体方案设计

双通道干制红枣全表面外部品质检测装置是采集干制红枣的视频，开发干制红枣全表面检测方法的基础，为满足干制红枣全表面检测方法的检测需求，提升检测效率，应遵循以下原则：

（1）输送装置能够稳定的同时输送两列干制红枣。

（2）工业相机能够清晰地采集到干制红枣的全表面图像。

（3）设计结构尽可能简单，易于加工，操作便捷，控制成本。

基于以上原则，提出双通道干制红枣外部品质检测装置工作过程：由人工将干制红枣放置于两列输送辊轮之上，链条与辊轮在电机的带动下，通过图像采集装置时，辊轮与安装在图像采集装置下方的柔性摩擦板之间产生相互的摩擦力，由于柔性摩擦板被固定无法移动，辊轮在辊轮输送轴上进行自转进而带动辊轮上方的干制红枣产生自转，使工业相机能够采集到尽可能多的干制红枣不同表面信息，之后利用干制红枣外部品质视频检测模型，实现干制红枣的全表面信息检测。

基于以上的工作原理，设计的检测装置示意图如图 2-1 所示，该检测装置主要由干制红枣输送装置和图像采集装置组成。

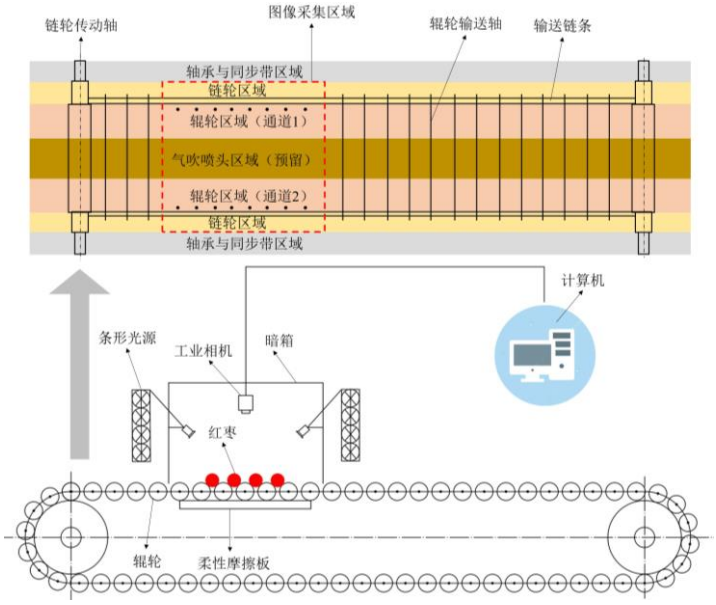


图 2-1 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置示意图

Figure 2-1 Schematic diagram of double-channel external quality detection device for the whole surface of dried jujube

2.2 干制红枣输送装置设计

干制红枣输送装置是双通道干制红枣全表面外部品质检测装置的核心部件，图像采集装置采集的图像质量有很大程度都依赖于干制红枣输送装置。本研究干制红枣输送装置设计主要遵循以下原则：

（1）保证能够平稳有序的输送干制红枣，避免干制红枣在运输过程中从两个辊轮之上滑落。

（2）保证干制红枣在运输过程中在辊轮的自转下能够进行自转，使图像采集装置能够采集到干制红枣全表面图像。

（3）保证有两个输送通道以验证后续干制红枣视频检测模型性能。

（4）在满足（1）-（3）的条件，尽量做到较小的占地面积和较低的制造成本。

（5）预留出气吹分级装置安装位置，以便后续系统能够继续升级。

2.2.1 输送链选型

由于本研究的试验对象为干制红枣，输送链的选择应考虑到食用安全性，故传送链选用材料为 304 不锈钢。经测量，本研究所使用的干制红枣横径一般为 30-40 mm，纵径 35-45 mm，果重 5-15 g，考虑到本研究所使用干制红枣最小直径、输送辊轮安装方式，输送链选用标准链号 08B 的单排辊轮链，类型为双侧单孔直板型。链轮齿数的选择影响到输送链运动的稳定性，齿数过少会使得链传动所受冲击变大，链轮啮合次数增大，减少输送链的寿命；齿数过多会得链轮尺寸过大，增加制造成本，本研究综合考虑两种因素，最终选择链轮齿数为 25。

2.2.2 辊轮尺寸设计

为设计出能够稳定输送干制红枣的辊轮，首先对干制红枣的外观特征进行物料分析，使用游标卡尺对 50 个干制红枣进行测量，采集干制红枣的外部特征参数示意图如 2-2 所示，其中 D1 为干制红枣纵径（最大尺寸的两端点距离），D2 为干制红枣横径（最小尺寸的两端点距离），测得的相关数据如表 2-1 所示。

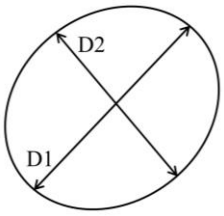


图 2-2 干制红枣外部特征参数示意图
Figure 2-2 Schematic diagram of external characteristic parameters of dried jujube

表 2-1 干制红枣外部特征
Table 2-1 External characteristics of dried jujube

最大纵径 Maximum longitudinal diameter/mm	最小纵径 Minimum longitudinal diameter/mm	纵径均值 Mean longitudinal diameter/mm	最大横径 Maximum transverse diameter/mm	最小横径 Minimum transverse diameter/mm	横径均值 Mean transverse diameter/mm
41.72	26.88	36.62	40.56	24.34	30.16

考虑到干制红枣在运动过程中的定位问题，将辊轮设计为双锥凹形的结构，每相邻的两个辊轮之间形成一个凹槽用于红枣的定位。辊轮中心设置直径为 4.5 mm 的通孔，通过辊轮输送轴与输送链条相连接。考虑到整机的轻量化在辊轮中心的四周分别开通 4 个通孔，直径均为 8 mm，以此减轻电机负载。考虑到食用安全性，材料选择为尼龙材料。为确保相邻两个辊轮之间可以安放一颗干制红枣，相邻辊轮间距应在红枣最大横轴半径的 2 倍以上，根据所选输送链尺寸，相邻两个辊轮之间的中心距离为 50.8 mm。干制红枣在辊轮上的定位如图 2-3 所示，相邻辊轮间最大间隙为 13.8 mm，小于干制红枣的最小横径，可以保证干制红枣的定位输送。

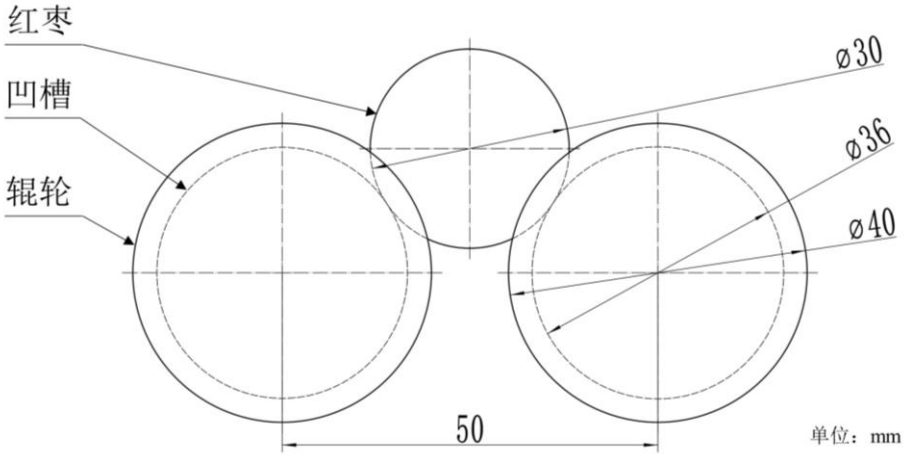


图 2-3 干制红枣定位图
Figure2-3 Location map of dried jujube

2.2.3 辊轮输送轴设计

在对辊轮输送轴进行设计时，应综合考虑辊轮的大小、安装及工作方式，使得辊轮输送轴还能够有以下功能：

（1）辊轮输送轴随输送链条一起运动的同时带动辊轮一起向前运动。

（2）拥有将辊轮固定在辊轮输送轴上无法左右移动的同时保有辊轮能够自转能力。

（3）能够同时传输两列干制红枣，以提高干制红枣检测效率。

（4）留出相应的气吹喷口区域，便于后续产品升级、功能完善。

由此设计的辊轮输送轴如图 2-4 所示。C1 和 C2 区域分别为两个辊轮输送通道，此区域长度内需要容纳辊轮与链条，综合 2.2.1 节中选用的 08B 链条宽度和 2.2.2 节中设计

辊轮长度总共长 94.15 mm，再考虑到加工余量和安装方式的问题，最终设计的此区域长度为 102 mm；A1 区域为预留的气吹喷头区域，考虑到气吹喷头的长度，最终设计的此区域长度为 114 mm，方便产品的后续加工升级；四个∅3 的凹槽用于安装卡簧以固定辊轮位置，防止辊轮左右移动。

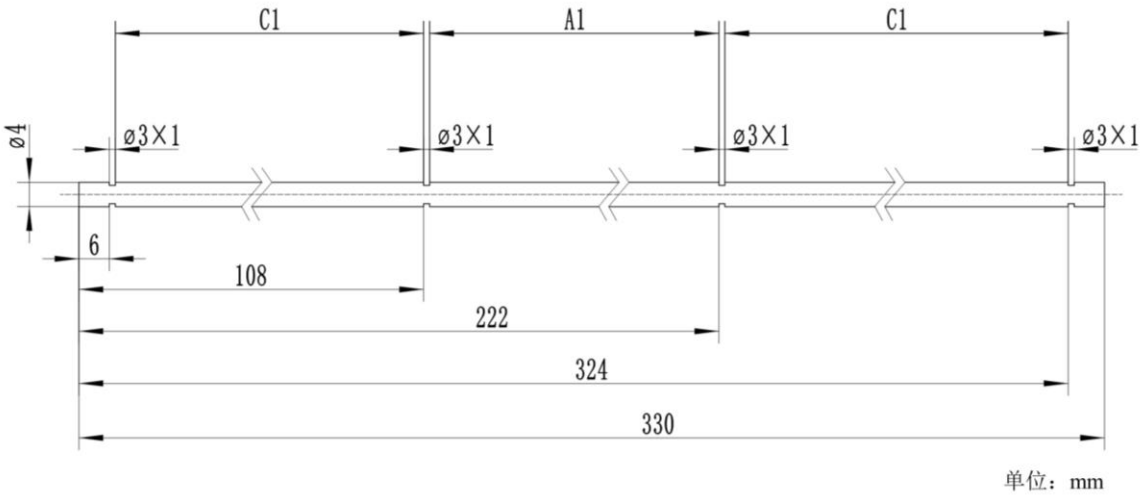


图 2-4 辊轮输送轴
Figure 2-4 Roller conveying shaft

2.2.4 电机选型

电机性能的好坏往往决定检测装置是否可以正常工作，而且电机运行速度对获取的红枣图像质量影响较大，故需要选择一个合适电机作为检测装置的动力源。为了提高本研究电机的传动效率，选用梯形齿橡胶同步带作为电机传动硬件，驱动轮采用直径$d1$=40 mm，从动轮直径$d2$=80 mm，传动比为 1:2。针对电机进行选型时，应考虑到电机的工作条件，本研究中的电机在工作时带动输送链条进行水平运动，所受到的阻力来源于辊轮与柔性摩擦板之间的摩擦力F；经实测当干制红枣进行满载输送时，干制红枣、辊轮、辊轮输送轴和输送链的总质量m约为 52 kg；当链条进行输送时，以链轮中心进行分析，则电机所需要的最大驱动功率$P_{电}$和最大驱动扭矩T应满足以下关系式：

$$P = FV = \mu mgV \tag{2-1}$$

$$P_{电} = P/\eta_{总} \tag{2-2}$$

$$T = T_L \cdot S \tag{2-3}$$

$$T_L = \mu mgL/i\eta_{总} \tag{2-4}$$

式中：P——链轮功率（W）；μ——辊轮与柔性摩擦板之间的摩擦系数，本研究中取 0.25；m——红枣、链轮、辊轮总质量（kg），本研究中取 52 kg；V为链条运动最大线速度，本研究中取 1 m/s；$P_{电}$——电机最大驱动功率；L——链轮的分度圆半径，本研究中取 0.05 m；$\eta_{总}$——传动效率，本研究中取 0.912；T_L——链传动所需驱动力矩；

S——安全系数，本研究中取 1.5。

经计算，电机所需要的最大驱动功率和最大扭矩分别为 142.5 W，14.2 N·m，综合考虑功率、扭矩以及本实验中需要控制电机转速的需求，本试验电机选用 6GU18K 鹏丞牌电机，性能参数如表 2-2 所示。

表 2-2 电机性能参数

Table 2-2 Motor Performance Parameters

功率 Power /W	速比 Transmission ratio	调速范围 Speed adjustable range/（r/min）	输出扭矩 Torque output /（N·m）	工作电压 operating voltage/V	减速机构 Deceleration mechanism
300	18	8-75	18	220	齿轮减速

2.2.5 柔性摩擦板设计

由于辊轮没有动力源使其自转，为使辊轮在经过图像采集装置时能够自转，从而带动位于辊轮上方的干制红枣旋转，本研究使用柔性摩擦板来实现，其工作原理为：当辊轮运动到图像采集装置内时，辊轮两端锥型结构与柔性摩擦板相接触产生摩擦力而带动辊轮旋转。考虑到经济实用性，本研究的柔性摩擦板为表面安装柔性泡面胶带的铝板，安装位置在图像采集装置中输送辊轮的正下方。柔性摩擦板的大小应考虑到全表面检测需求，即干制红枣在工业相机视场下至少旋转一周，则柔性摩擦板的大小应满足式（2-5）和（2-6）。

$$V_{max} \cdot t_1 = S_1 \tag{2-5}$$

$$2\pi / t_2 = V_{max} / R \tag{2-6}$$

式中：V_{max} ——输送装置最大水平输送速度（m/s），本研究中取 1 m/s；

t_1 ——干制红枣通过柔性摩擦所需时间（s）；

S_1 ——柔性摩擦板长度（m）；

R ——辊轮的直径（m），本研究中取 0.04 m；

t_2 ——单个辊轮自转一圈所需时间（s）。

通过式（2-5）和（2-6）求出t_1与t_2，为了能够采集到干制红枣的全表面图像，满足$t_1 > t_2$，经计算，S_1的最小长度为 0.2512 m，为使得设计拥有一定冗余性，本研究最终设计的柔性摩擦板长度为 0.5 m，干制红枣在视场中至少能够旋转两周，能够满足工业相机采集干制红枣全表面信息需求。

2.3 图像采集装置设计

在对干制红枣进行检测时，图像质量的好坏会对检测结果产生重要影响，因此，图像采集装置应尽可能采集清晰的干制红枣图像。图像采集装置主要由工业相机、暗

箱、光源系统和计算机组成，其中工业相机是采集干制红枣图像的核心部件；暗箱作用是提供一个较为密闭的环境，避免外界条件对工业相机的信息采集造成影响，提高干制红枣图像采集的清晰度；光源系统是为暗箱内的环境提供光照条件，需要安装到合适的位置以及调整到合适的光照强度让工业相机能够采集到更加准确的干制红枣信息；计算机是控制工业相机采集和处理干制红枣信息的部件。

2.3.1 光源系统

光源系统是图像采集装置的关键部件，其配合暗箱提供的环境对干制红枣图像采集效果会产生较大的影响。本研究光源系统设计主要遵循以下原则：

（1）保证光源系统不会产生较大的反射，进而影响拍摄质量。

（2）保证光源安装位置不会对干制红枣产生较多的阴影，避免因阴影对拍摄质量产生影响。

（3）保证图像采集的稳定性，减少光源系统受到外界光线的影响。

（4）保证光源系统能够调整光照强度，找到最佳光照条件提高获取图像质量。

目前常用于机器视觉图像采集装置的光源主要有 LED 灯、白炽灯、荧光灯、卤素灯和疝气灯五种光源，具体性能参数如表 2-3 所示。

表 2-3 光源类型

Table 2-3 Light source types

光源类型 Types of light sources	成本 Cost	功耗 Power consumption	寿命 Lifespan	稳定性 Stability	可塑性 Shape style
LED 灯	低	低	较长	高	强
白炽灯	较多	高	低	较高	较强
荧光灯	低	较低	较短	低	弱
卤素灯	高	高	较短	较低	较强
疝气灯	高	低	较长	高	若

图像采集装置在拍摄运动中干制红枣的过程中，光源需要提供足够亮度、照明范围均匀、稳定的光照环境，能够控制光照强弱，并且由于暗箱设计的缘故需要被定制成需要的形状，综合考虑这些使用条件，本研究选用 LED 灯作为光源系统的光源，具体参数如表 2-4 所示。

表 2-4 光源性能参数

Table 2-4 Performance parameters of light source

性能类别 Performance category	参数 Parameter
型号	COB 灯带不带边
功率	12 W/m
形状	条形
颜色	白色
类型	可调光
电压	12 V
长度	0.3~0.4 m

2.3.2 工业相机选型

工业相机是图像采集装置的关键原件，常用于机器视觉农产品检测中的工业相机可分为 CCD 相机和 CMOS 相机，性能参数如表 2-5 所示。

表 2-5 CCD 相机和 CMOS 相机的性能参数

Table 2-5 Performance parameters of CCD camera and CMOS camera

性能类别 Performance category	相机类别 Camera category	
	CCD	CMOS
基本原理	光信号—信号电荷	光信号—模拟信号电压
曝光方式	全局曝光	卷帘曝光
结构	复杂	简单
成本	高	低
功耗	高	低
读取速度	慢	快
动态范围	小	大

CMOS 相机是一种基于互补金属氧化物半导体技术的数字相机，与传统的 CCD 相机相比，有成本低、功耗低、读取速度快和动态范围大的优点，考虑到本研究后续检测模型需要采集到足够清晰的实时视频，因此选用 CMOS 工业相机。表 2-6 所示是本研究所选用的 CMOS 工业相机参数，图 2-5 所示为图像采集装置示意图。

表 2-6 相机主要性能参数

Table 2-6 Main performance parameters of camera

性能类别 Performance category	参数 Parameter
型号	HFV67
CMOS 相机	面扫描
像素	200 万
焦距	5-50 mm 变焦
输出接口类型	USB 2.0
镜头接口类型	CS

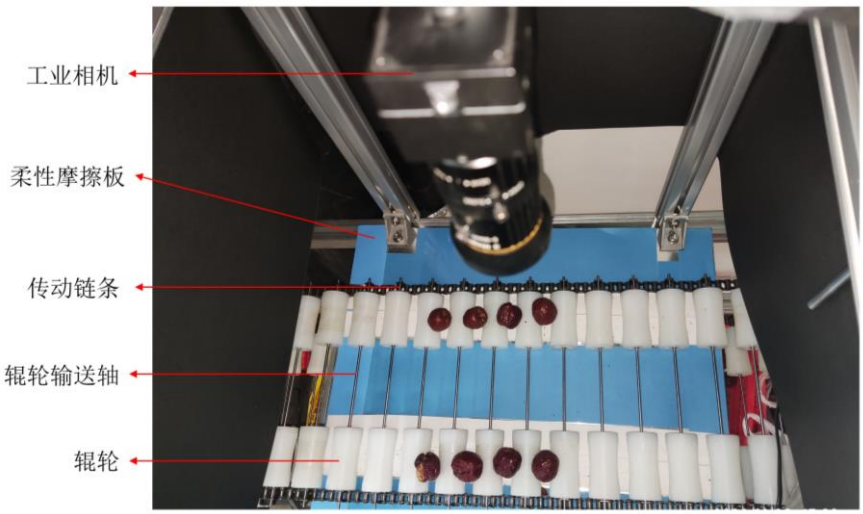


图 2-5 图像采集装置

Figure 2-5 Image acquisition device

2.4 双通道干制红枣全表面外部品质检测装置的搭建

根据本章上述对双通道干制红枣外部品质检测装置的设计方案，完成了以下设计内容：

（1）完成机架设计，作为干制红枣输送装置和图像采集装置的支撑结构，机架尺寸为 2200 × 600× 600，单位 mm。

（2）完成干制红枣输送装置的设计和选型，主要包括输送链和电机的选型，辊轮尺寸和辊轮输送轴的设计。实现了两列干制红枣在干制红枣输送装置上稳定输送，以及在图像采集装置区域内让红枣自转的功能。

（3）完成图像采集装置的设计和选型，主要包括暗箱的设计，相机和光源的选型。实现了工业相机在暗箱区域内能够清晰地采集到干制红枣的全表面图像。

（4）集合了控制系统，只需要在控制系统上进行操作，便能够控制光源和电机的运行，实现了简单便捷的功能。

整体机构结构简单，制造成本较低，图 2-6 所示为本研究搭建的双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置。

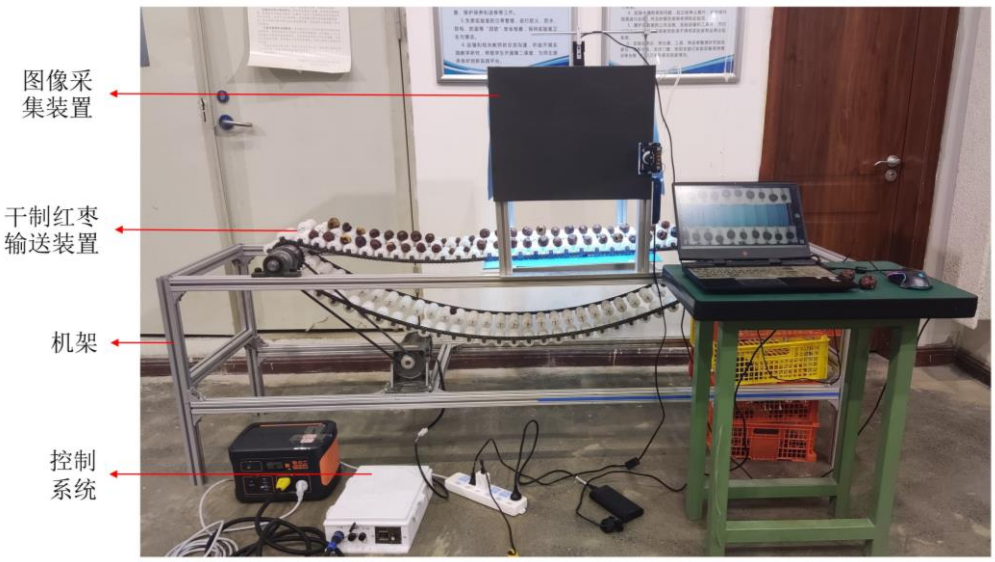


图 2-6 双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置
Figure 2-6 Double-channel external quality detection test device for whole surface of dried jujube

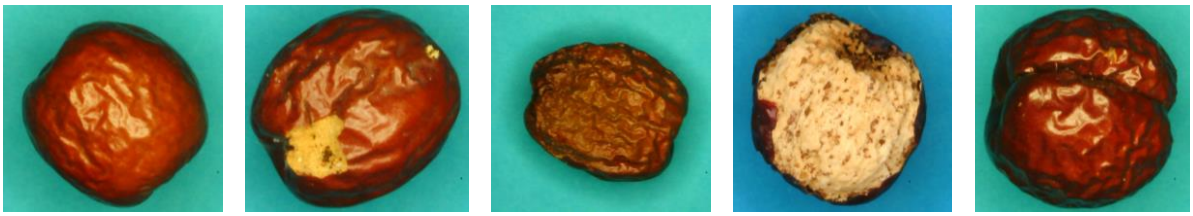
2.5 本章小结

本章根据干制红枣物料特性，后续检测模型的检测需求，分别完成机架、干制红枣输送装置、图像采集装置的设计，最终搭建了双通道干制红枣全表面外部品质检测装置，实现了同时清晰采集两列干制红枣全表面信息的功能，为后续检测模型的构建提供了有力保障。

第 3 章 基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣目标检测方法研究

3.1 试验数据采集

本研究试验材料为干制红枣，于 2022 年 12 月和 2023 年 11 月在新疆维吾尔自治区哈密市花园乡清泉农产品专业合作社和闪电农产品专业合作社处购买，参考地方标准 DB65/T 4296-2020[42]从中挑选出正常枣 80 个，其中包括大小一级枣和大小二级枣各 40 个，形状一级枣和形状二级枣各 40 个，鸟啄枣、干瘪枣、虫蛀枣和裂纹枣四类缺陷枣各 50 个作为采集干制红枣视频数据的样本红枣。



（a）正常枣 （b）鸟啄枣 （c）干瘪枣 （d）虫蛀枣 （e）裂纹枣

图 3-1 干制红枣样本

Figure 3-1 Dried jujube sample

试验利用本研究第 2 章所搭建的双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置进行干制红枣视频数据的采集。在视频采集过程中，干制红枣输送装置的水平传输速度为 0.1 m/s，工业相机（5-50 mm 工业变焦镜头，200 万像素）与干制红枣输送装置的垂直距离为 50 cm，干制红枣被放置在两个输送辊轮之上进行视频数据采集。试验共采集了 14 个视频（每个视频长度为 60-150 s），其中 12 个视频用于开发目标检测模型，剩余 2 个视频用于开发基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法。

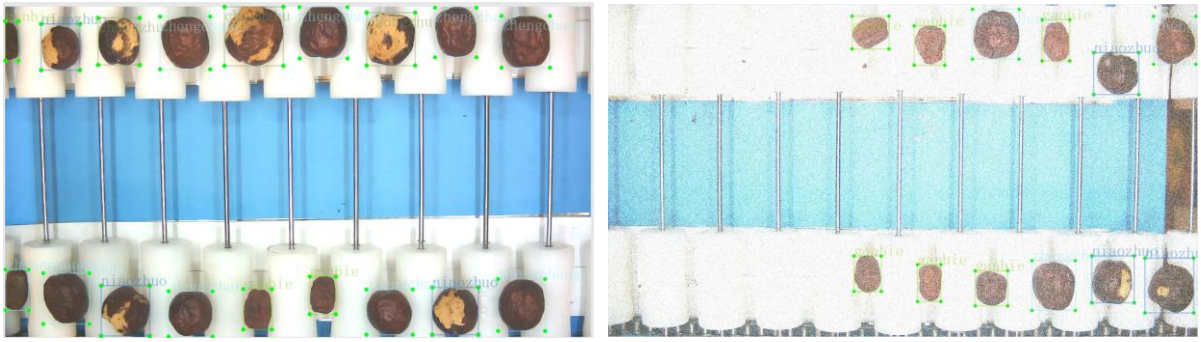
3.2 数据集制作

在本研究中，总共会用到两个数据集，一个为目标检测数据集，用于开发目标检测模型；一个为多目标跟踪数据集，用于开发基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法。多目标跟踪数集的制作较为简单，只需按照地方标准 DB65/T 4296-2020[42]人为将 2 个视频中的干制红枣进行计数并记录即可。在本节中主要介绍目标检测数据集的制作，制作过程如下：

由于本研究采集的是视频数据，所以在同一个视频的相邻帧中存在较多的重复信息，开发目标检测模型时，为避免视频相邻帧之间的信息重叠，使用 Matlab 2016b 软

件进行视频序列的抽帧处理，12 个用于开发目标检测模型的视频均间隔 10 帧抽取 1 幅图像，这些图像从视频中进行提取后再进行人工筛选，剔除掉模糊不清和光照情况不理想的图像，总共收集到 3200 幅图像，然后使用 Labelimg 工具对收集到的图像按照地方标准 DB65/T 4296-2020[42]进行手动标记正常枣、鸟啄枣、干瘪枣、虫蛀枣和裂纹枣，完成缺陷干制红枣目标检测数据集的初步制作；为进一步提高目标检测精度，本研究使用数据增强软件（ImgAug3.1，https://github.com/Fafa-DL/Image-Augmentation，中国）对目标检测数据集进行数据增强，数据增强包括随机翻转、镜像、随机裁剪和高斯噪声四种方式，对同一个图像进行数据增强时，将会随机组合四种数据增强方式，最终得到 6400 幅图像用于制作缺陷干制红枣目标检测数据集，如图 3-2 所示，图 3-2（a）是数据增强前的干制红枣目标检测数据集，图 3-2（b）是数据增强后的干制红枣目标检测数据集；最后将得到的所有缺陷干制红枣目标检测数据集按照 7:1:2 的比例划分训练集、验证集和测试集用于后续目标检测模型的构建。

此外，本研究中还将探索基于目标检测的边界框信息的干制红枣大小和形状检测方法，此方法开发与目标检测模型开发互不影响，只需人为从用于开发目标检测模型的 12 个视频中找到相应的正常枣类型，从中区分形状一级枣、形状二级枣、大小一级枣和大小二级枣，然后记录相关大小和形状信息即可用于此方法的开发。



（a）数据增强前 （b）数据增强后

图 3-2 缺陷干制红枣目标检测数据集

Figure 3-2 Target detection data set of defective dried jujube

3.3 干制红枣外部品质目标检测模型

3.3.1 YOLOv7 模型

本研究采用基于检测后跟踪策略的多目标跟踪算法，目标检测的效果会影响后续多目标跟踪算法的性能，故本研究从目标检测算法入手，对 YOLOv7 模型进行了改进，提高目标检测的准确率和检测速度，以期提高后续多目标跟踪统计模型的准确率。

相较于其他 YOLO 系列的算法，YOLOv7 模型[43]拥有高效网络聚合模块（ELAN）、基于级联的模型缩放、卷积结构重参数化和动态标签分配的特征，目前 YOLOv7 模型

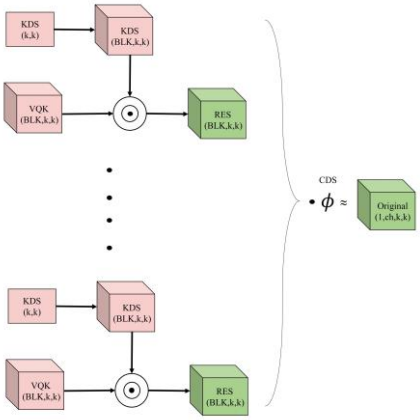
在检测速度和精度优于大多数已知的目标检测器。

YOLOv7 模型结构主要分为三部分：（1）用于提取图像特征的主干网络；（2）用于融合多尺度特征信息的头部网络；（3）用于预测置信度、类别和锚框的预测网络。YOLOv7 的主干网络由 CBS 卷积模块、E-ELAN 卷积模块和 MPConv 卷积模块构成。头部网络由路径聚合特征金字塔网络构成，该网络通过引入自下而上的路径来有效地集成不同级别的特征，促进了底层信息向更高级别的传输。预测部分通过 REP（RepVGG Block）结构调整 P3、P4、P5 三个不同尺度特征的图像通道数，最终用于置信度、类别和边界框的预测。

3.3.2 卷积模块

更换目标检测模型中的卷积模块能够减少参数量、计算量以及提高目标检测模型的性能。卢俊哲等[44]将可变性卷积（Deformable Conv，DCN）整合进入 YOLOv5 网络结构中，改进后的 YOLOv5 模型参数量降低了 21.8%；谌婷婷等[45]将深度可分离卷积（Depthwise separable Conv，DWconv）整合进入 YOLOv4 模型中，参数量降低了 78.0%。本研究为了验证进行卷积模块改进后的 YOLOv7 模型在干制红枣检测中的性能，将 DCNv2，DWconv，局部卷积（Partial Conv，PConv）[46]，幽灵卷积（Ghost Convolution，GSconv）[47]，分布偏移卷积（Efficient Convolution Operator，DSconv）[48]分别整合到 YOLOv7 模型中的相同位置并在相同环境、相同数据集下进行了模型训练，并进行性能对比。

其中 DSConv 将传统的卷积核分解为两个组件：可变量化核组件（Variable Quantized Kernel，VQK）和分布偏移组件（Distribution Shifts），图 3-3 展示了 DSconv 的卷积运行方式。



注：KDS 为核分布移位器；VQK 为可变量化核组件；BLK 为块大小参数；k 为卷积核大小；ϕ 为 DSconv 模拟的卷积运算方式；$\odot$ 表示逐元素运算符。

图 3-3 DSconv 卷积

Figure 3-3 DSconv convolution

VQK：该组件仅保存可变位长的整数值，具有与原始卷积张量相同的大小（cho，chi，k，k），其中，cho 为输出通道数，chi 为输入通道数，k 为卷积核大小。参数值被设置为从原始浮点模型量化，并且一旦设置就不能改变。这是 DSConv 的量化分量，其将允许执行更快更高效的乘法。

Distribution Shifts：该组件能够通过使用两个张量在两个域中移位来移动 VQK 的分布以模拟原始卷积核的分布。其中，“移位”是指缩放和偏置操作。第一个张量是核分布移位器（Kernel Distribution Shift，KDS），它将移动 VQK 中的每个（1，BLK，1，1）中的分布，其中，BLK 是块大小的超参数。核移位器的每个值用于移位 VQK 的 BLK 深度值的值。该张量的大小则为 2*（cho，CEIL（chi/BLK），k，k），其中 CEIL（x）是舍入运算符，并且它保存单精度值。第二个张量是通道分布移位器（CDS），其移位每个通道中的分布。

在本研究中，将 YOLOv7 模型中 3×3 大小的 CBS 卷积模块更换为 DSconv 卷积模块，可以有效地减少计算量，提升 YOLOv7 模型的检测速度。

3.3.3 注意力机制模块

在目标检测模型中添加注意力机制会对目标检测模型的性能会产生影响，代少升等[49]将 SimAM 注意力机制模块引入了 YOLOv5s 模型中进行矿井人员防护设备检测，平均准确率提高了约 1.53%；Zhang 等[50]将 ECA 注意力机制加入了 YOLOX 模型进行棉花病虫害检测，准确率提高了约 3.78%。本研究为了验证进行注意力机制模块添加在 YOLOv7 模型后在干制红枣中的检测性能，将 ECA 注意力机制，SE 注意力机制[51]，CBAM 注意力机制[52]，SimAM 注意力机制[53]四种注意力机制分别加入 YOLOv7 模型中的相同位置并在相同环境、相同数据集下进行了模型训练，最后进行模型性能比较。

SimAM注意力机制是一种基于人脑注意力机制特性提出的无参化3D注意力机制。该注意力机制通过能量函数可以求出干制红枣特征图中每个神经元的权值，用于判别当前目标神经元和其他神经元之间的线性可分性，SimAM 注意力机制第i个神经元的最小能量函数e_i^*，如式（3-1）所示。

$$e_i^* = -\frac{4(\hat{\sigma}^2+\lambda)}{(t_i-\hat{\mu})^2+2\hat{\sigma}^2+2\lambda} \tag{3-1}$$

式中：λ ——正则项；

i ——神经元索引；

t_i ——输入特征图在单个通道上的第i个神经元，$t_i = \sum_{j=1}^{n} w_j x_j + b$；

$\hat{\mu}$ ——输入特征图在单个通道上的均值，，用于减少计算量；$\hat{\mu} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} t_i$；

$\hat{\sigma}^2$ ——所有神经元在单个通道上的方差，$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{m}(t_i - \hat{\mu})^2$；

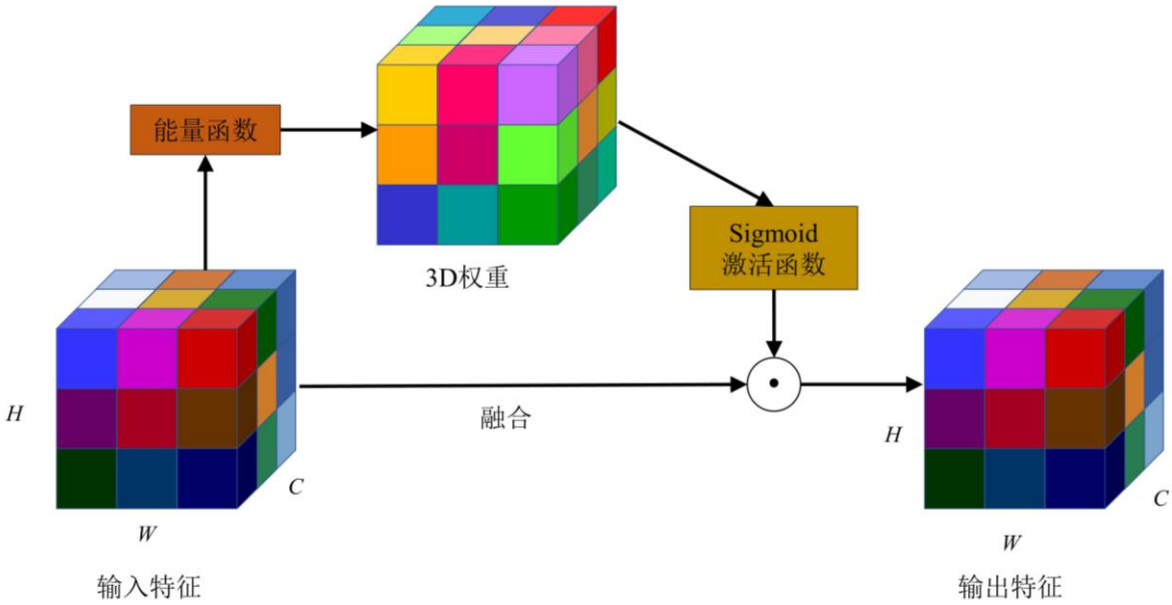
C ——通道数；

M ——每个通道神经元个数，$M = H \times w$。

e_i^*的值越小，表明当前干制红枣特征图目标神经元和其他神经元越可分，该神经元越重要，特征图上每个神经元的权重可通过$1/e_i^*$得到。输出特征图X'最终结果如公式（3-2）所示，E为干制红枣特征图所有神经元值e_i^*的集合。

$$X' = Sigmoid\left(\frac{1}{E}\right) \odot X \tag{3-2}$$

其中，Sigmoid 激活函数的作用是限制E值过大。SimAM 整体结构图如图 3-4 所示，输入特征图在经过 SimAM 注意力机制后，通过 Sigmoid 函数进行权值归一化，将所求的神经元权值和原始特征图的特征相乘，从而获得最终输出的特征图。



注：C、H 和 W 分别为输入特征和输出特征的通道数、宽和高。

图 3-4 SimAM 注意力机制结构图

Figure 3-4 SimAM attention mechanism structure diagram

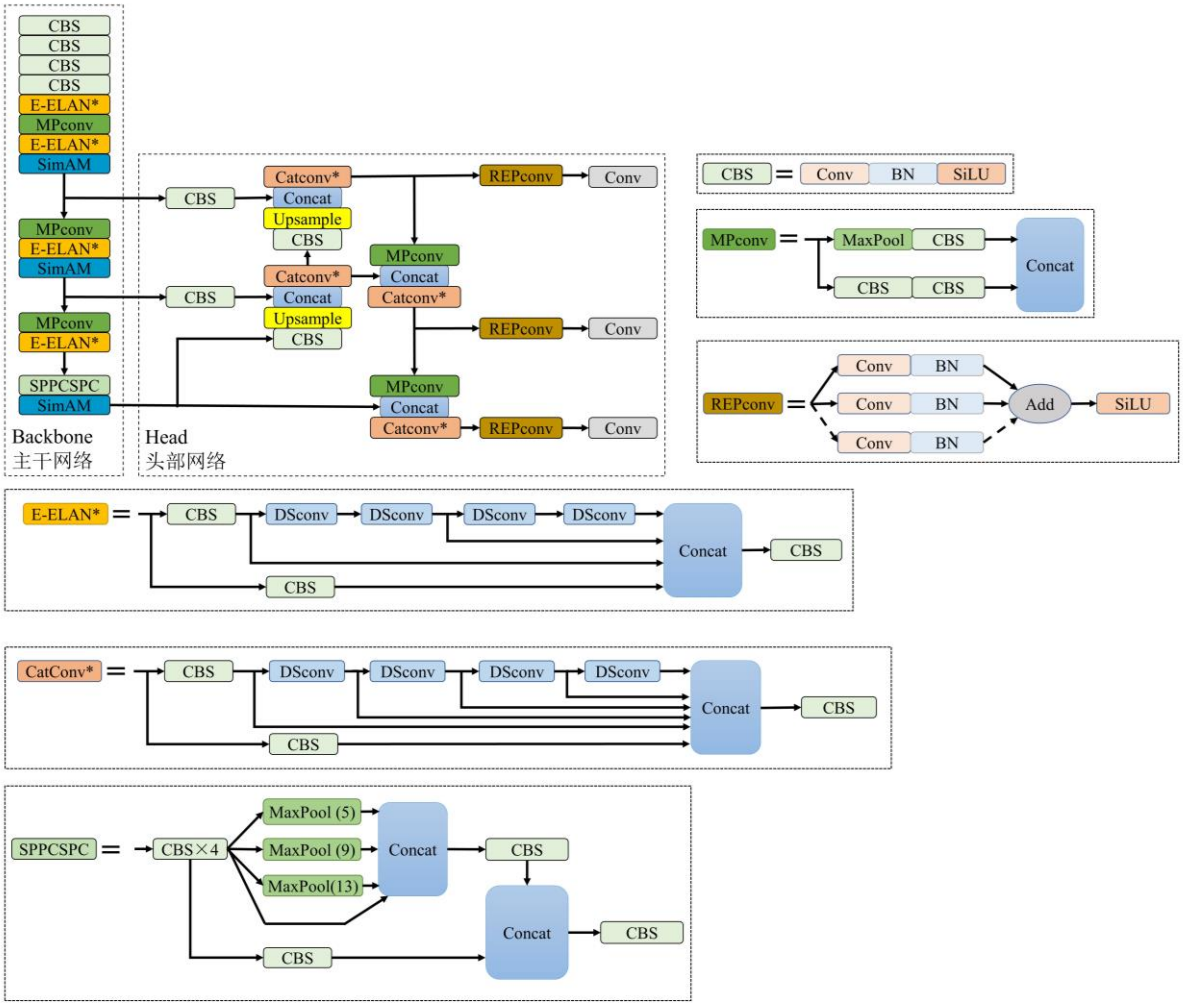
3.3.4 改进的 YOLOv7 模型

为了提升 YOLOv7 模型的性能，综合上述的两种改进方式，本研究在 YOLOv7 模型中引入 DSconv 卷积模块和 SimAM 注意力机制。主要的改进工作为：

（1）使用 DSconv 卷积模块替换部分 YOLOv7 模型中大小为 3×3 的 CBS 卷积模块，以减小 YOLOv7 模型的浮点计算量。

（2）在 YOLOv7 模型主干网络的 E-ELAN 模块和 SPPCSPC 模块后引入 SimAM 注意力机制，以无参数化方式引入到 YOLOv7 模型中，以增加模型的检测准确率。

改进后 YOLOv7 模型结构如图 3-5 所示。



注：CBS 为卷积归一化激活模块；Conv（Convolution）为卷积操作；BN（为批量归一化操作；SiLU 为激活函数；E-ELAN*为改进后的主干网络高效网络聚合模块；DSconv 为分布偏移卷积；MPconv 为过渡模块；SimAM 为 SimAM 注意力机制；SPPCSPC 为空间金字塔池化模块；Concat 表示张量拼接；Upsample 为上采样模块；Catconv*为改进后的头部网络高效网络聚合模块；REPconv 为模型重参化模块。

图 3-5 改进 YOLOv7 总体结构图

Figure 3-5 Overall structural diagram of improved YOLOv7

3.3.5 基于边界框信息的干制红枣大小和形状检测方法

在目标检测结果中通常使用边界框来描述目标位置，边界框即是由四个位置参数（b_x，b_y，b_w，b_h）构成的一个矩形框，其中 b_x，b_y 分别代表矩形框的中心位置，b_w，b_h 分别代表矩形框的宽度和高度。

在农产品大小和形状检测方法里，通常使用传统图像处理的方法[54]，由于在本研究中已经使用了深度卷积网络目标检测模型用于预测干制红枣的缺陷信息，对计算机硬件的需求较高，再另外使用传统图像处理方法判断干制红枣的其余外部品质信息将会降低干制红枣外部品质检测方法的识别速度，故本研究鉴于优质干制红枣形状近似于球形，为了更加快速地分析干制红枣的外部品质信息，利用目标检测模型检测干制

红枣后的边界框信息后，探索干制红枣大小和形状与边界框信息之间的关系，提出了一种基于目标检测后的边界框信息判断干制红枣大小和形状的阈值检测方法。

为了确定干制红枣的大小，使用边界框面积大小来描述干制红枣的大小，如式（3-3）所示。

$$S_j = b_w \times b_h \tag{3-3}$$

其中，S_j代表干制红枣的像素面积大小，其值越大代表干制红枣的大小越大，品质更好。

为了确定干制红枣的形状，使用边界框的长宽比来描述干制红枣的形状，如式（3-4）所示。

$$k_j = b_w / b_h \tag{3-4}$$

其中，k_j代表干制红枣的长宽比，其值越接近于 1 代表干制红枣的形状越倾向于圆型，品质更好。

3.4 目标检测模型试验环境与评价指标

试验硬件基于一台拥有 NVIDIA GeForce RTX 3090 的 GPU，Gen Intel（R） Core（TM） i7-12700 的 CPU，内存 32GB，Windows 10 操作系统的电脑；软件基于 Python 3.7 编程语言，PyTorch 1.11，torchvision-0.12.0 深度学习框架，编程平台为 PyCharm2020.2.1，CUDA 版本为 11.3，CUDNN 版本为 11.3；模型训练参数：批大小为 32，初始学习率为 0.001，训练轮数为 150。

在检验模型效果时，本研究采用精确率（precision，P）、召回率（recall，R）、平衡分数（F_1）、模型参数量（parameters）、浮点计算量（floating point operations，FLOPs）、精确率-召回率（precision-recall，P-R）曲线、类别平均精度（average precision，AP）、平均精度均值（mean average precision，mAP）来评估目标检测模型的性能。精确度（P）和召回率（R）的计算式如下：

$$P = \frac{T_P}{T_P + F_P} \tag{3-5}$$

$$R = \frac{T_P}{T_P + F_N} \tag{3-6}$$

式中T_P指将正样本正确检测出来干制红枣目标框和类别的样本数量，F_P指干制红枣目标框位置错误或类别标签错误的样本数量，F_N指干制红枣未生成目标框的样本数量。

F_1是P和R的调和平均数，综合考虑了召回率和精确率对试验数据的影响，防止某一指标主导试验结果，计算公式如下：

$$F_1 = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} \tag{3-7}$$

FLOPs 即模型计算量，其大小可以用来衡量模型复杂度。

P-R曲线与坐标轴围成的面积是AP，mAP是不同类别的AP平均值，m是测试集中

类别的数量，本研究干制红枣类别分为 5 类，故m为 5。两者的计算式如下所示：

$$AP = \int_0^1 P(R)\mathrm{d}\,R \tag{3-8}$$

$$mAP = \frac{1}{m}\int_0^1 P(R)\mathrm{d}\,R \tag{3-9}$$

3.5 结果与讨论

3.5.1 改进模块性能比较

为验证所提出的改进方法对 YOLOv7 模型性能的有效性，使用 YOLOv7 作为基准模型，通过添加不同的模块来验证模型的性能，试验结果如表 3-1 所示。结果表明，改进后的模型在干制红枣目标检测数据集上的检测性能得到了提高。与原模型相比，改进 YOLOv7 模型的平均精度均值、精确率、召回率和 F_1 平衡分数分别提高了 12.64、16.25、7.09 和 15 个百分点，浮点计算量下降了 38.6%，FPS 提升了 1.17。基于上述结果，改进后的 YOLOv7 模型更适合与在本研究的输送装置上检测各类干制红枣。图 3-6 给出了改进 YOLOv7 模型在个人电脑上检测干制红枣目标检测数据集的检测结果。

表 3-1 各模块对 YOLOv7 模型性能的影响

Table 3-1 The impact of each module on the performance of the YOLOv7 model

YOLOv7	DSconv	SimAM	浮点计算量 FLOPs/G	平均精度均值 mAP/%	精确率 P/%	召回率 R/%	平衡分数 F_1	画面每秒传输帧数 FPS
√	×	×	105.2	82.86	75.02	85.34	0.80	34.32
√	√	×	64.6	90.13	90.72	92.21	0.91	36.58
√	×	√	105.2	91.53	89.02	86.04	0.88	32.54
√	√	√	64.6	95.50	91.27	92.43	0.92	35.49

图 3-6 改进 YOLOv7 模型检测结果

Figure 3-6 Improved YOLOv7 model test results

3.5.2 YOLO 系列模型性能比较

为验证 YOLOv7 在干制红枣目标检测数据集上的检测效果，分别使用 YOLOv4[55]、YOLOv5s[56]和 YOLOv7 三种 YOLO 系列模型在干制红枣目标检测数据集上进行训练和测试，并将结果与改进后的模型进行比较，如表 3-2 所示。相比之下，YOLOv4 模型对干制红枣目标检测数据集检测性能最差，在较大的参数量和浮点计算量下，其mAP为 57.08%，低于本研究中所使用的其他 YOLO 系列模型，对于缺陷干制红枣的识别适用性较差。本研究所选用的基准模型 YOLOv7，其mAP相比 YOLOv4 和 YOLOv5s 分别高出 25.84 和 10.38 个百分点。YOLOv7 模型能较好兼顾缺陷干制红枣的检测精度和检测速度，适合模型后续部署开发，更加适合传送带环境下的缺陷干制红枣检测。

表 3-2 YOLO 系列模型检测结果

Table 3-2 Detection results of YOLO series model

模型 Model	参数量 Parameters/M	浮点计算量 FLOPs/G	平均精度均值 mAP/%	精确率 P/%	召回率 R/%	平衡分数 F_1
YOLOv4	64.36	60.5	57.02	66.89	53.98	0.52
YOLOv5s	7.23	16.5	72.48	68.17	72.06	0.70
YOLOv7	37.21	105.2	82.86	75.02	85.34	0.80

3.5.3 不同卷积模块模型性能比较

YOLOv7 模型有较大的参数量和浮点计算量，会导致模型有较慢的运行速度。为了减少 YOLOv7 模型的参数量和浮点计算量，加快 YOLOv7 的运行速度，本研究将五种不同的卷积模块在 YOLOv7 的相同位置上进行了更换。表 3-3 展示了五种不同卷积模块更换到 YOLOv7 模型后的性能。

结果表明，DWconv、PConv、GSconv 三种卷积模块分别使参数量减少了 13.83、8.20、6.87M；DCNv2、DWconv、PConv、GSconv、DSconv 五种卷积模块分别使浮点计算量减少了 18.8、40.3、27.9、18.9、40.6G。其中，DSconv 除了减少模型浮点计算量，它还将模型的mAP、精确率、召回率、平衡分数提高了 7.27、15.7、6.87、0.11 个百分点。综合模型轻量化和模型精确率两个指标，DSconv 卷积模块对干制红枣目标检测数据集检测效果优化最好。

表 3-3 不同卷积模块在 YOLOv7 模型的检测结果

Table 3-3 Detection results of different convolution module in the YOLOv7 model

模型 Model	参数量 Parameters/M	浮点计算量 FLOPs/G	平均精度均值 mAP/%	精确率 P/%	召回率 R/%	平衡分数 F_1
YOLOv7	37.21	105.2	82.86	75.02	85.34	0.80
YOLOv7_DCNv2	37.90	86.4	77.92	90.91	72.33	0.71
YOLOv7_DWconv	23.38	64.9	65.31	76.41	62.27	0.58
YOLOv7_PConv	29.01	77.3	90.19	85.96	86.38	0.86
YOLOv7_GSconv	30.34	86.3	70.42	83.82	62.31	0.61
YOLOv7_DSconv	37.21	64.6	90.13	90.72	92.21	0.91

3.5.4 不同注意力机制模型性能比较

YOLOv7 作为一个目标检测模型，应用于干制红枣类别检测时，受到干制红枣目标相似的影响，有时会出现干制红枣缺陷类型识别错误的情况。为了减少相似目标对检测性能的影响，不同的注意力机制被添加到 YOLOv7 模型主干。表 3-4 展示了将四种注意力机制模块添加到 YOLOv7_DSconv 之后模型检测干制红枣数据集的性能。

结果表明，CBAM、ECA、SE 和 SimAM 四种注意力机制分别使 YOLOv7_DSconv 模型的mAP提高了 4.28、4.43、4.43 和 5.41 个百分点。其中，SimAM 对 YOLOv7 模型性能的改善最大，除了mAP之外，精确率、召回率和平衡分数还分别提高了 1.00、0.22 和 0.02 个百分点，综合以上因素，SimAM 注意力机制较为适合用于缺陷干制红枣检测。

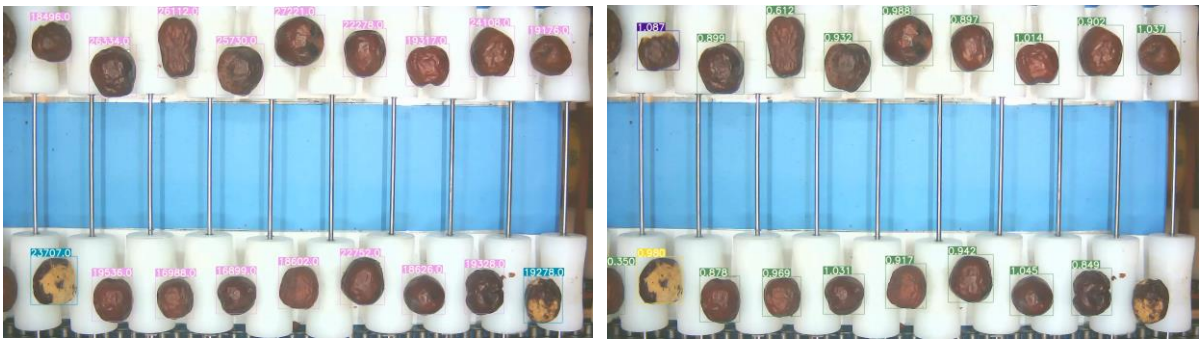
表 3-4 不同注意力机制添加在 YOLOv7_DSconv 模型的检测结果

Table 3-4 Detection results of different attention mechanisms added to the YOLOv7_DSconv model

模型 Model	平均精度均值 mAP/%	精确率 P/%	召回率 R/%	平衡分数 F_1
YOLOv7_DSconv	90.13	90.72	92.21	0.91
YOLOv7_DSconv_CBAM	94.41	91.37	91.82	0.91
YOLOv7_DSconv_ECA	94.46	89.99	93.69	0.92
YOLOv7_DSconv_SE	94.46	91.52	92.21	0.92
YOLOv7_DSconv_SimAM	95.54	91.72	92.43	0.93

3.5.5 大小和形状检测结果与分析

为了能够更加准确的评价干制红枣的外部品质，本研究深入挖掘目标检测结果的信息，提出一种基于目标检测后的边界框信息判断干制红枣大小和形状的阈值检测方法，干制红枣的图像面积和形状的检测结果如图 3-7 所示。



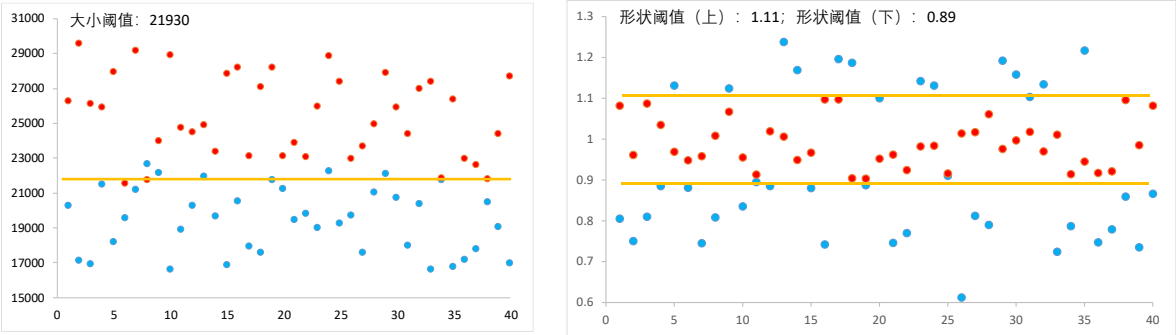
（a）大小检测 （b）形状检测

图 3-7 干制红枣大小和形状检测

Figure 3-7 Size and shape detection of dried jujube

根据样本数据最小方差寻求最佳阈值实现干制红枣的大小和形状检测。干制红枣尺寸检测干制红枣大小和形状阈值散点图如图 3-8 所示，干制红枣大小和形状阈值检测结果如表 3-5 所示，当大小阈值选择 21930 时，大小一级枣和二级枣的检测精度分别为 97.50%和 85.50%；当形状阈值选择在 0.89 到 1.11 之间时，形状一级枣和形状二级枣的

检测精度分别为 100.00%和 90.00%，可以发现，相较于传统图像处理算法而言，使用目标检测模型的边界框信息判断干制红枣的大小等级的检测精度略低，特别是在二级品的干制红枣，造成此种状况的原因主要有：（1）干制红枣在视场中传输时，其果梗轴线不始终与水平线垂直，当干制红枣处于倾斜状态时，会造成其短径变大，从而导致测量大小偏大，形状更加倾向圆型；（2）目标检测结果会有略微浮动造成检测结果产生误差。综合试验结果，基于目标检测后的边界框信息判断干制红枣大小和形状的阈值检测方法能够基本满足干制红枣的大小和形状检测。



（a）大小检测 （b）形状检测

图 3-8 干制红枣大小和形状阈值散点图

Figure 3-8 Size and shape threshold scatter diagram of dried jujube

表 3-5 干制红枣大小和形状阈值检测结果

Table 3-5 Detection results of size and shape threshold of dried jujube

类型 category	等级 grade	数量 Quantity/个	正确数量 Correct quantity/个	错误数量 Incorrect quantity/个	检测准确率 Detection accuracy/%	检测总准确率 Total detection accuracy/%
大小	一级	40	39	1	97.50	92.50
	二级	40	35	5	87.50	
形状	一级	40	40	0	100.00	95.00
	二级	40	36	4	90.00	

3.6 本章小结

本章提出一种基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣外部品质目标检测方法，通过自主搭建的双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置获取干制红枣图像，经过数据增强后完成干制红枣目标检测数据的构建。为了优化 YOLOv7 模型的检测精度和速度，将 3×3 大小的 CBS 卷积模块替换为 DSconv 卷积模块；为了增强了模型对干制红枣图像的特征提取能力，提升了模型的检测精度，在 YOLOv7 模型的主干部分加入 SimAM 注意力机制模块。对改进前后各优化策略进行了独立组合实验，并且将提出的模型和其他目标检测模型进行了测试比较，验证了提出模型的优越性。改进模型的平均精度均值、精确率、召回率和 F_1 平衡分数相较于原始 YOLOv7 模型分别提高了 12.64、16.25、7.09 和 15 个百分点，浮点计算量下降了 38.6%，FPS 提升了 1.17。此外，基于目标检

测模型检测结果中的边界框信息，提出了一种基于边界框信息的干制红枣大小和形状检测方法，对干制红枣的大小和形状的检测准确率分别达到 92.50%和 95.00%。

第 4 章 基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法研究

4.1 干制红枣全表面检测方法总体框架设计

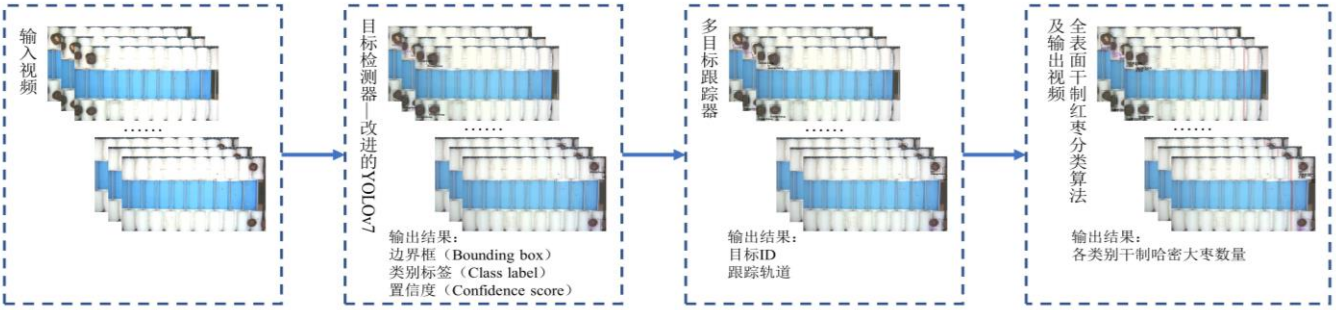
为了解决了准确快速检测视频中的各类别干制红枣全表面信息的问题，本研究将目标检测模型与多目标跟踪算法进行了结合，并基于检测后跟踪策略提出了一种干制红枣全表面检测方法，采用两阶段多目标跟踪技术来完成视频中各类别干制红枣的全表面检测，该方法由第三章提出的改进 YOLOv7 目标检测模型、多目标跟踪算法和全表面干制红枣分类算法三个部分组成。实现过程如下所述：

（1）利用目标检测器（改进的 YOLOv7 模型）检测输入视频中各帧中的干制红枣，输出各帧中每个干制红枣的边界框信息、类别标签信息、置信度信息；作为多目标跟踪器的输入，如图 4-1（b）所示。

（2）利用多目标跟踪器对目标检测器输出的边界框信息和置信度信息进行处理，使得持续的视频帧中的每一个干制红枣持续输出相同的 ID（Identity，ID）信息，并将类别标签信息与 ID 信息进行持续匹配；作为全表面干制红枣分类算法的输入，如图 4-1（c）所示。

（3）利用全表面干制红枣分类算法（画线统计方法、历史帧信息分析方法和外部品质分级方法）对多目标跟踪器输出的 ID 信息和目标检测器输出的类别标签信息进行处理，使其能够在固定位置准确输出视频中各个类别的干制红枣的准确类别信息，如图 4-1（d）所示。

干制红枣全表面检测方法的总体框架如图 4-1 所示。



（a）输入视频 （b）目标检测器 （c）多目标跟踪器 （d）全表面干制红枣分类算法

图 4-1 干制红枣在线视频检测模型总体框架

Figure 4-1 Overall framework of online video detection model for dried jujube

4.2 多目标跟踪算法

4.2.1 SORT 多目标跟踪算法

简单的在线实时跟踪（Simple Online and Realtime Tracking, SORT）[57]是一种非常有效的基于检测后跟踪策略的多目标跟踪算法。SORT 算法中主要由卡尔曼滤波算法和匈牙利算法组成，其中卡尔曼滤波（Kalman Filter）[58]用于实现跟踪器对运动轨迹的预测功能，匈牙利算法（Hungarian Algorithm）[59]用于实现检测结果和跟踪器预测结果的最优化分配功能。SORT 算法的流程如下：

视频帧输出到目标检测器中，得到视频帧中各个目标的检测框信息用于与卡尔曼滤波轨迹和预测检测框进行 IoU（Intersection over Union）匹配；此时会出现三种情况：

（1）当目标检测框与卡尔曼滤波轨迹未匹配时，则删除此轨迹；

（2）当目标检测框与卡尔曼滤波轨迹匹配，但是预测框与检测框未匹配时，说明此时的目标检测框第一次出现，则为其生成一个新的轨迹；

（3）当目标检测框与卡尔曼滤波轨迹和预测框都匹配时，说明此时检测框中的目标和预测框中的目标为同一个，赋予相同的 ID 信息进行跟踪匹配；

进行完毕 IoU 匹配操作后，将（2）和（3）中的轨迹汇总到一起后，利用卡尔曼滤波进行下一帧的预测，周而复始直至视频所有帧数检测完毕，SORT 算法的具体流程如图 4-2 所示。

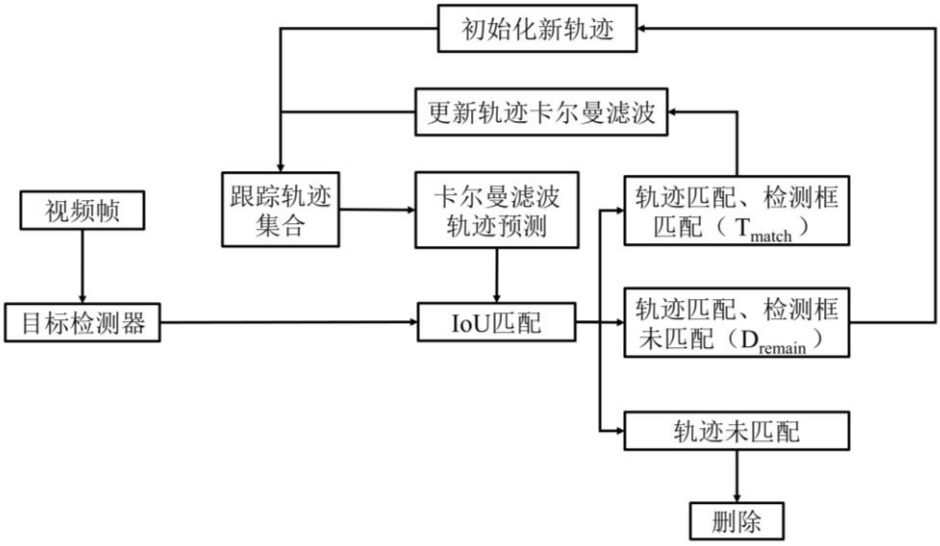


图 4-2 SORT 算法流程
Figure 4-2 SORT algorithm flow

4.2.2 DeepSORT 多目标跟踪算法

DeepSORT 基于 SORT 算法提出[60]，相较于 SORT 算法，最主要的是增加了级联匹

配操作，其在每一次检测跟踪目标之后使用了一个简单的卷积神经网络提取目标的外观特征并保存，在后续的跟踪过程中每一个检测物体都将被与保存的外观特征进行相似度计算，此相似度将会作为一个跟踪 ID 重要判别依据；增加级联匹配操作的 DeepSORT 算法能够降低 ID 信息变化发生的频率；此外，由于有目标检测错误识别和目标被长时间遮挡无法被目标检测准确检测的情况，目标 ID 信息在视频中不总是连续的，DeepSORT 算法将 IoU 匹配出现目标检测框与卡尔曼滤波轨迹未匹配的情况时添加一个最大帧数保留条件用于保留目标 ID 信息，以在以后的视频帧中出现进行匹配，DeepSORT 算法的具体流程如图 4-3 所示。

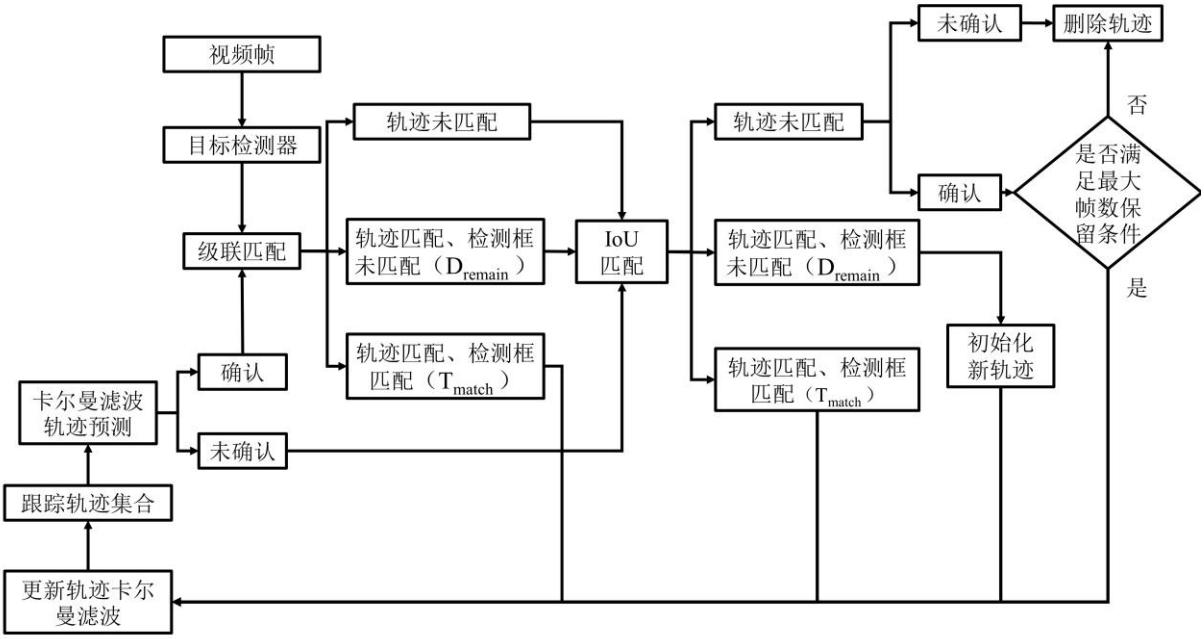


图 4-3 DeepSORT 算法流程
Figure 4-3 DeepSORT algorithm flow

4.2.3 ByteTrack 多目标跟踪算法

ByteTrack 多目标追踪算法[61]也是基于 SORT 多目标跟踪算法提出，它与 SORT 多目标跟踪算法的最大区别在于针对目标检测输出的低置信度检测框处理，ByteTrack 算法不是简单的去掉低分检测框，而是利用检测框和跟踪轨迹之间的相似性，先将高分检测框进行 IoU 匹配后，再对低分检测框进行 IoU 匹配，总共进行两次 IoU 匹配，此方法能够提取到低分检测框的信息，增加 ID 信息的匹配准确性；此外，ByteTrack 算法借鉴 DeepSORT 算法的思想，也增加了 IoU 匹配出现目标检测框与卡尔曼滤波轨迹未匹配的情况时的最大帧数保留条件用于保留 ID 信息，以在以后的视频帧中出现进行匹配，ByteTrack 算法的流程如图 4-4 所示。

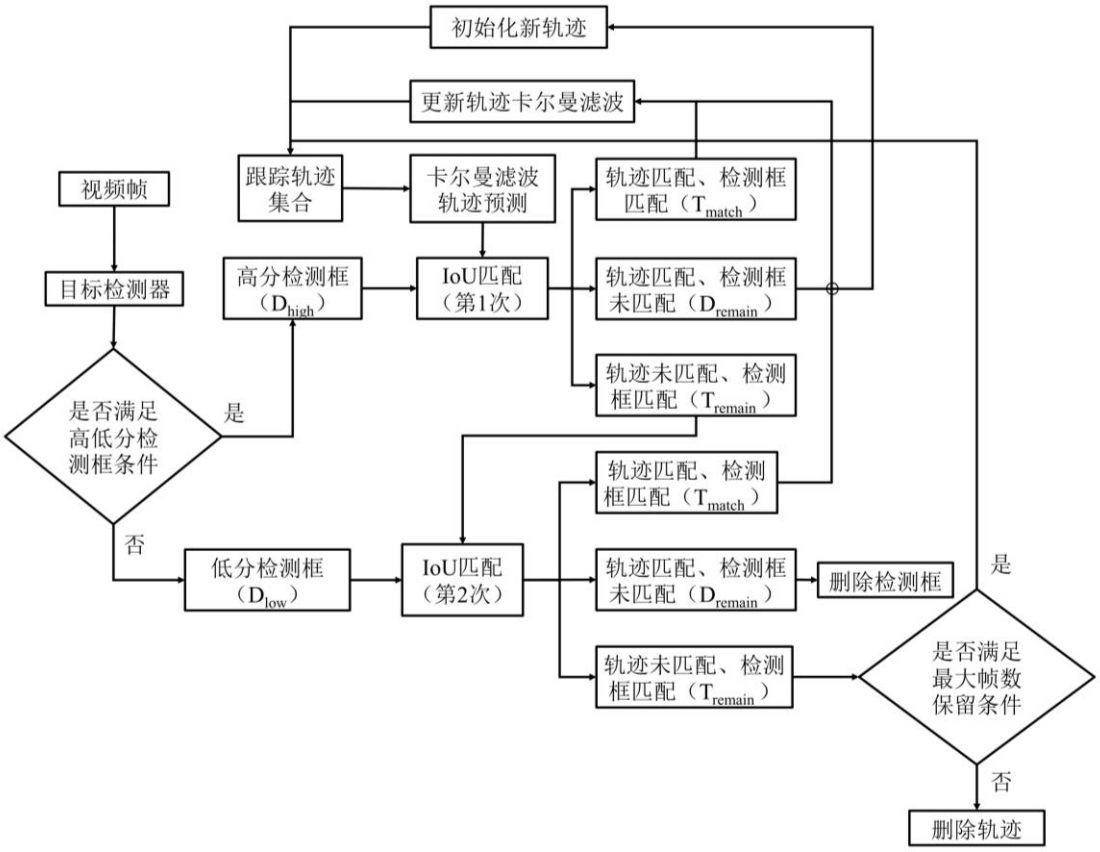


图 4-4 ByteTrack 算法流程
Figure 4-4 ByteTrack algorithm flow

4.3 全表面干制红枣分类算法

4.3.1 画线统计方法

在使用 ByteTrack 多目标跟踪算法对干制红枣进行跟踪时，仍然存在干制红枣 ID 信息发生变化的情况，此种状态将会导致目标检测信息丢失，不利于干制红枣的全表面检测，此外，为了使干制红枣后续统一处理，要求在视场内的所有干制红枣在某一个位置统一输出检测类型结果，故本研究提出一种画线统计方法，干制红枣通过检测统计线时，画线统计方法对干制红枣类型进行统计，检测原理如图 4-7 所示。其中①代表同一个 ID 信息下的干制红枣，中心点坐标为（x_1,y_1）；线段 A_0B_0 代表检测统计线，其中 A_0 坐标为（x_0,y_{A0}），B_0 坐标为（x_0,y_{B0}）；①在图 4-5（a）t_1 时刻 $x_1<x_0$，经过传输装置运送到图 4-6（b）t_2 时刻 $x_1>x_0$，则其就可以通过 4.3.2 节的方法输出①的类别。图 4-6 展示了在实际环境下画线统计方法的工作流程，图 4-6（a）和图 4-6（b）分别表示了在同一个视频内的第 506 帧和 523 帧的图像，两幅图像内的红圈表示视频不同帧下的同一个干制红枣，可以发现，在视频第 506 帧时红圈内干制红枣位于检测统计线的左

侧，在视频第 523 帧时红圈内干制红枣位于检测统计线的右侧，并且 ID 信息都为 1，说明此时满足画线统计方法的统计条件，则在此时刻由历史帧信息分析方法和外部品质分级方法共同输出该干制红枣类别信息。

（a）t_1 时刻 （b）t_2 时刻

图 4-5 画线统计方法原理

Figure 4-5 Principle of statistical method of line drawing

（a）506 帧 （b）523 帧

图 4-6 画线统计方法实际工作过程

Figure 4-6 The actual working process of line drawing statistical method

4.3.2 历史帧信息分析方法

在干制红枣分类过程中，目标检测器在检测暗箱内干制红枣时，只能将视频中的单帧图像内的干制红枣某一个面进行分类，然而，干制红枣的缺陷信息可能在干制红枣的其他面上，此时目标检测器就无法检测到干制红枣的准确类别，存在识别误差。

为了解决上述问题，本研究提出一种历史帧信息分析方法，利用多目标跟踪算法将画线统计方法进行统计前的所有同 ID 信息下干制红枣目标检测的类别标签信息划分为一个历史记录表，针对此历史记录表来分析对应 ID 信息下的干制红枣种类，以输出正确的干制红枣类别信息。为能准确地输出历史记录表的种类，对不同类型枣的输送过程中可能出现的历史记录表种类进行分析，则会出现以下几种情况：

（1）正常枣输送过程，此类干制红枣的所有面都是正常枣类别。目标检测器将干制红枣所有面都判断正确，历史记录表中只存在正常枣，记为历史记录表 A；目标检测器没有将干制红枣所有的面都判断正确，大部分面都判断正确，但是由于某写特定角度或者目标检测器精度的问题将正常枣误判为缺陷枣，记为历史记录表 B。

（2）缺陷枣（干瘪枣）输送过程，此类干制红枣的所有面都是缺陷枣类别，属于

缺陷枣。目标检测器将干制红枣所有面都判断正确，历史记录表中只存在缺陷枣，记为历史记录表 C；目标检测器没有将干制红枣所有的面都判断正确，大部分面都判断正确，但是由于某写特定角度或者目标检测器精度的问题将缺陷枣误判为正常枣，记为历史记录表 D。

（3）缺陷枣（鸟啄枣、裂纹枣和虫蛀枣）输送过程，此三类干制红枣的表面属于有正常枣和缺陷枣两个类别，缺陷的具体位置并不位于所有的表面上，不同面朝向工业相机时，同一个干制红枣得到的种类信息不同。目标检测器将所有面都判断正确，记为历史记录表 E，若历史记录表 E 中正常枣数量大于缺陷枣数量，则记为历史记录表类别数量 E1，若正常枣数量小于缺陷枣数量，则记为历史记录表类别数量 E2；目标检测器没有将所有面都判断正确，记为历史记录表 F；同理也将历史记录表类别数量 F 分为历史记录表类别数量 F1 和历史记录表类别数量 F2。

将上述的 8 种历史记录表整理记录如表 4-1 所示。

表 4-1 历史记录表种类

Table 4-1 History table category

	正常枣 Normal jujube/帧		缺陷枣（干瘪枣）Defective jujube (wizened jujube)/帧		缺陷枣（鸟啄枣、裂纹枣、虫蛀枣）Defective jujube (Pecked jujube, cracked jujube, worm-eaten jujube)/帧			
历史记录表	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2
正常枣数量	多	多	无	<10	多	>10	多	>10
缺陷枣数量（干瘪枣）	无	<10	多	多	无	无	<10	<10
缺陷枣数量（鸟啄枣、裂纹枣、虫蛀枣）	无	<10	无	<10	>10	多	>10	多

为将历史记录表对应的干制红枣类别进行区分，提出以下判断条件依次判断进行干制红枣类别输出：

条件 1：判断历史记录中类别数量长度是否为 1。目的：区分历史记录表 A 和历史记录表 C。

条件 2：判断正常枣类型数量是否最多。目的：区分历史记录表 D，其余也能区分历史记录表 E2 和历史记录表 F2。

条件 3：判断数量最多的缺陷枣类型是否大于数量阈值 10。目的：区分历史记录表 B，其余也能区分历史记录 E1 和历史记录表 F1。

干制红枣通过检测统计线后将被上述方法进行分类，此方法不关注视频中某一帧目标检测结果，而对干制红枣的全表面进行检测，能够消除一些随机识别误差，提高检测精度，工作流程如图 4-7 所示。

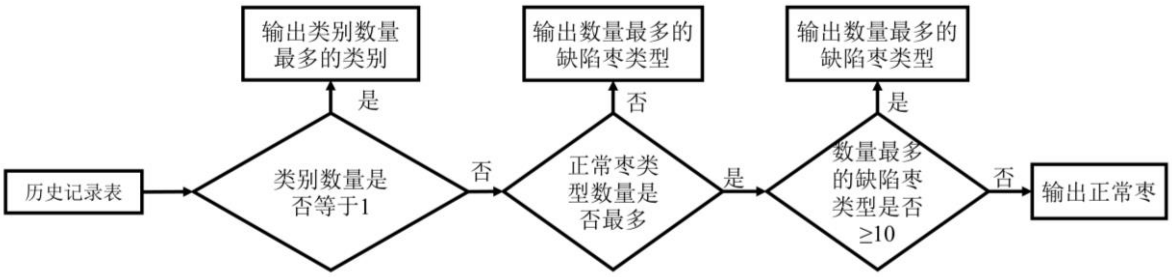
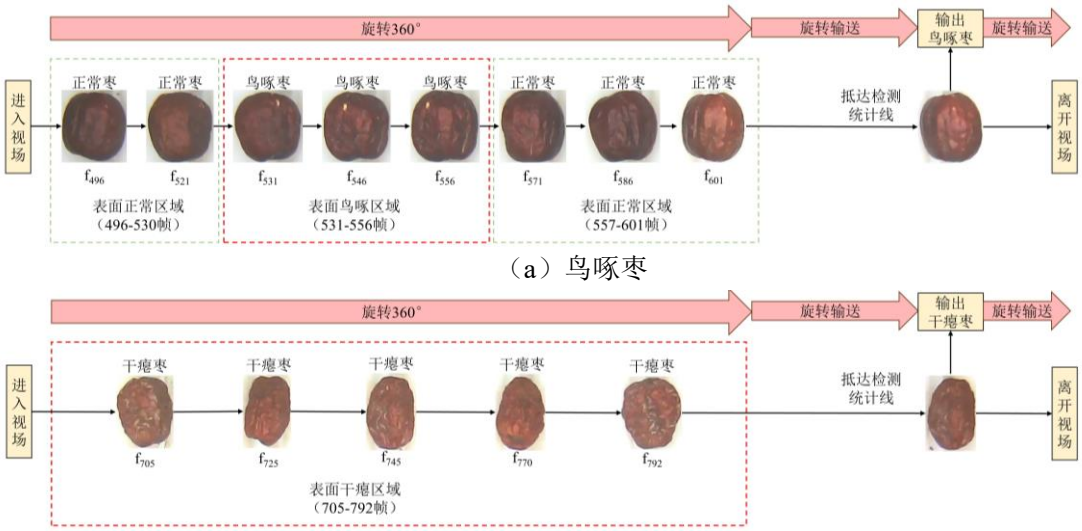


图 4-7 历史帧信息分析方法

Figure 4-7 Historical frame information analysis method

图 4-8（a）展示了某一鸟啄枣进入工业相机视场在旋转过程中的类别信息变化情况，从视频第 496 帧到第 601 帧之间，某一鸟啄枣完成了 360° 的旋转（可以发现鸟啄枣在旋转过程中有正常枣和鸟啄枣两种类别），直到输送到达检测统计线后经过全表面干制红枣分类算法后输出鸟啄类别。图 4-8（b）展示了干瘪枣进入工业相机视场在旋转过程中的类别信息变化情况，从视频第 705 帧到 792 帧之间其完成了 360° 的旋转（可以发现干瘪枣在旋转过程中只有干瘪一种类型），直到输送到达检测统计线后经过全表面干制红枣分类算法后输出干瘪类型。



（a）鸟啄枣

（b）干瘪枣

图 4-8 历史帧信息分析方法实现过程

Figure 4-8 Realization process of historical frame information analysis method

4.3.3 外部品质分级方法

实现干制红枣的外部品质检测，首先通过全表面干制红枣分类算法判断干制红枣是否为缺陷枣，若是缺陷枣，则输出对应缺陷枣的种类；若不是缺陷枣，则将历史记录表中的大小和形状信息求平均值，再通过本文 3.5.5 节中得到的干制红枣大小阈值，形状阈值，实现正常枣的外部品质分级。其中每个正常枣的大小与形状都包含两个等级，一级记为 1，二级记为 2。若大小与形状同时输出为 1，则记为一级枣；若大小与形状只有其中一个输出为 1，则记为二级枣；若大小与形状都输出为 2，则记为三级枣。

干制红枣外部品质分级流程如图 4-9 所示。

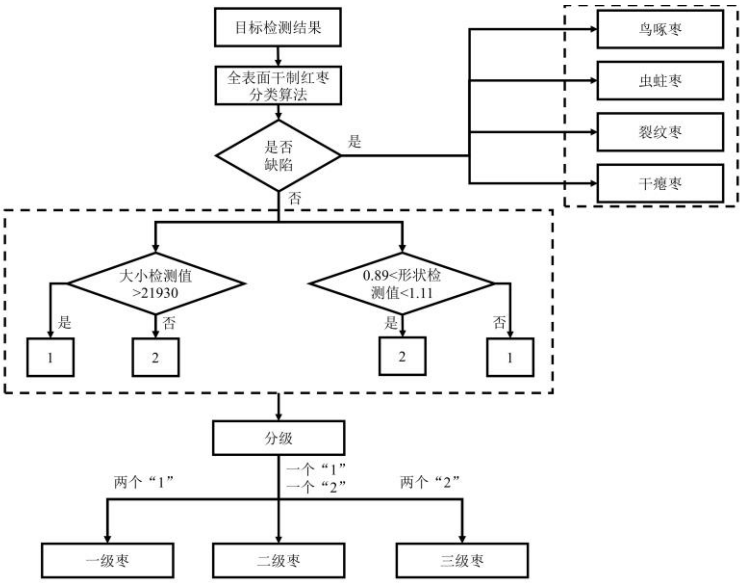


图 4-9 干制红枣外部品质分级方法

Figure 4-9 Classification method of external quality of dried jujube

4.3.4 跳帧检测方法

由于视频序列中相邻视频帧存在大量的重复信息，本研究为了提升干制红枣全表面检测方法的检测效率，降低使用干制红枣全表面检测方法检测干制红枣的硬件成本，使干制红枣全表面检测方法能够部署到性能较低的处理器上，使用跳帧检测方法进行视频序列中干制红枣的全表面检测，检测原理如图 4-10 所示。以间隔 5 帧检测一次为例，干制红枣在第 1 帧被检测后，拥有了第 1 次的 ID 信息和品质信息，由多目标跟踪算法预测视频第 6 帧时干制红枣出现的位置，而在第 2 帧到第 5 帧，干制红枣全表面检测方法不对其进行检测和跟踪，在第 6 帧时，由第 1 帧给出的干制红枣预测位置和此时目标检测的检测框信息共同确认干制红枣的 ID 信息进行跟踪匹配，从而完成跳帧检测，利用此方法，可以减少硬件对各相邻视频帧中重复信息的处理，加快干制红枣全表面检测方法运行速度。

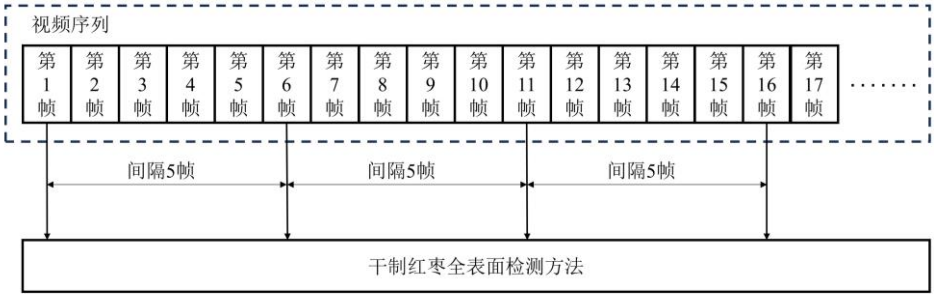


图 4-10 跳帧检测

Figure 4-10 Frame skip detection

4.4 多目标跟踪模型性能评价指标

由于本研究中聚焦于干制红枣在检测过程中的数量统计，所以没有采用常见的多目标跟踪算法评价指标，而是使用平均计数均值（Average counting precision，A_{CP}）来评估上统计各类干制红枣的计数算法准确率，计算式如下所示：

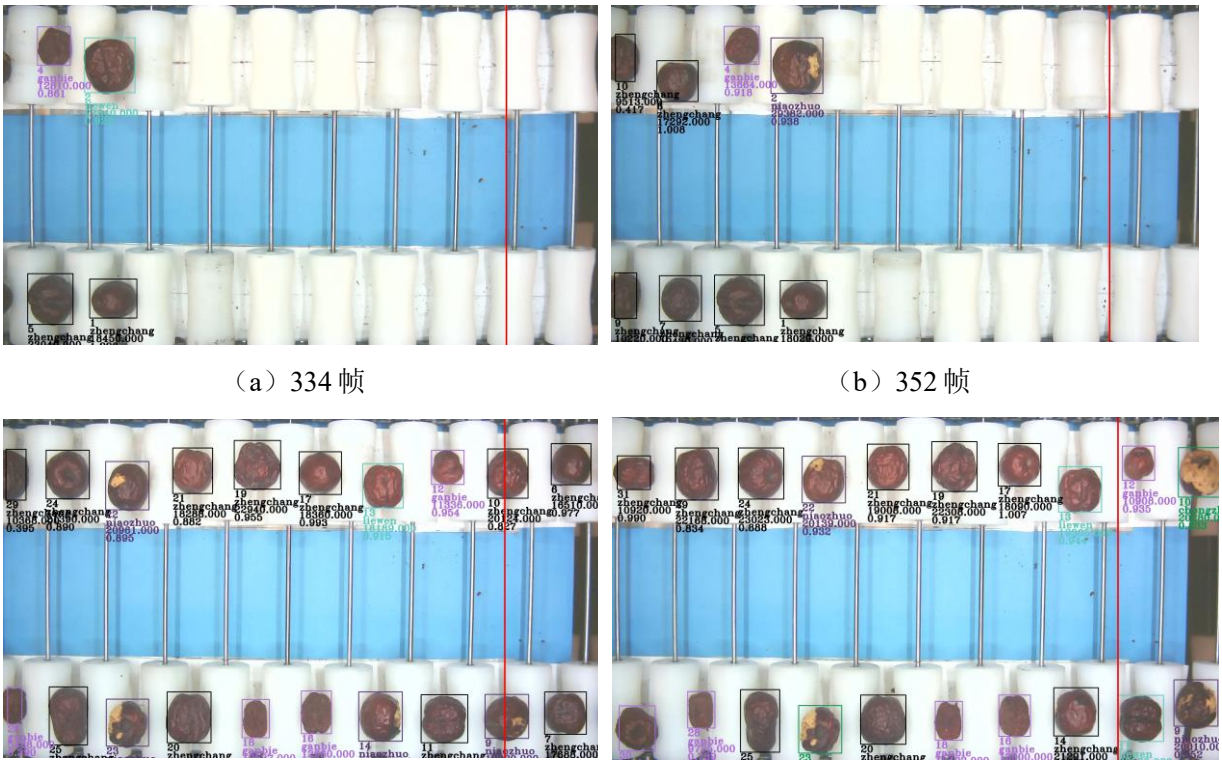
$$A_{CP} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{M}|S_{ji}-N_{ji}|}{\sum_{i=1}^{M}N_{ji}}\right) \times 100\% \tag{4-1}$$

式中：S表示算法统计的各类干制红枣数量，N表示人工统计的各类干制红枣数量，i表示视频序号，j代表目标类别，M表示计数试验的视频段总数量。

4.5 结果与讨论

4.5.1 多目标跟踪算法性能比较

干制红枣在线视频检测模型使视觉系统能够记忆干制红枣在视频中的历史类别信息，并跟踪每个干制红枣的位置。本节使用第三章采集的干制红枣视频分别对 SORT、DeepSORT、ByteTrack 三种多目标跟踪算法进行了统计跟踪试验，干制红枣全表面检测方法具体跟踪效果如图 4-11 所示，图中黑色、紫色、粉色、绿色和天蓝色的检测框分别表示正常枣、鸟啄枣、干瘪枣、虫蛀枣和裂纹枣的位置。每个检测框的下方有4行文本，第一行文本代表该枣 ID 信息，可以发现在两组对比图中，没有 ID 信息发生变化，说明跟踪状态稳定；第二行文本代表该枣类别信息，标签 zhengchang、标签 niaozhuo、标签 ganbie、标签 chongzhu 和标签 liewen 分别代表正常枣、鸟啄枣、干瘪枣、虫蛀枣和裂纹枣的类型；第三行文本代表该枣的大小信息，由 3.3.5 节的基于边界框信息的干制红枣大小检测方法计算得出；第四行文本代表该枣的形状信息，由 3.3.5 节的基于边界框信息的干制红枣形状检测方法计算得出。跟踪统计计数性能评估结果如表 4-2 所示，可以发现 3 种多目标跟踪方法针对干制红枣的计数准确率都在 89%以上，主要原因是基于双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置采集的干制红枣数据已经进行了单列化处理，每一个枣都相互独立，没有粘黏在一起的情况，并且也没有出现互相遮挡的情况，多目标跟踪算法的持续分配 ID 信息的效果较为稳定，且使用了在 4.3.3 节中提出的全表面干制红枣分类算法，能够排除特定角度的干制红枣识别误差和目标检测模型性能而造成的误差。



（a）334 帧 （b）352 帧

（c）830 帧 （d）844 帧

图 4-11 干制红枣跟踪检测结果

Figure 4-11 Tracking test results of dried jujube

表 4-2 干制红枣类别计数试验结果统计

Table 4-2 Statistics of category counting test results of dried jujube

视频编号 Video number	红枣类别 Jujube category	计数结果 Counting result/个				检测准确率 A_{CP}/%		
		人工	SORT	DeepSORT	ByteTrack	SORT	DeepSORT	ByteTrack
1 号视频	一级枣	8	9	8	8	87.50	100.00	100.00
	二级枣	6	7	7	7	83.33	83.33	83.33
	三级枣	6	6	6	6	100.00	100.00	100.00
	干瘪枣	14	14	13	14	100.00	92.86	100.00
	裂纹枣	10	8	9	9	80.00	90.00	90.00
	虫蛀枣	7	7	7	7	100.00	100.00	100.00
	鸟啄枣	13	13	13	13	100.00	100.00	100.00
	小计	64	64	63	64	92.98	95.17	96.19
2 号视频	一级枣	6	7	6	6	83.33	100.00	100.00
	二级枣	8	7	9	9	87.50	87.50	87.50
	三级枣	4	6	5	5	50.00	75.00	75.00
	干瘪枣	8	8	8	8	100.00	100.00	100.00
	裂纹枣	11	9	10	9	81.82	90.91	81.82
	虫蛀枣	11	11	11	11	100.00	100.00	100.00
	鸟啄枣	12	12	11	12	100.00	91.67	100.00
	小计	60	60	60	60	86.09	92.15	92.05
合计						89.53	93.66	94.12

4.5.2 跳帧检测方法性能比较

设置合理的跳跃帧数将会加快全表面检测方法的处理速度，但是设置过大的跳跃帧数则会使多目标跟踪算法无法有效跟踪目标分配 ID 信息，为了挑选最合适的跳跃帧数，本研究基于三种多目标跟踪算法，针对不同跳跃帧数进行了对比实验，得到的检测结果如图 4-12 所示。

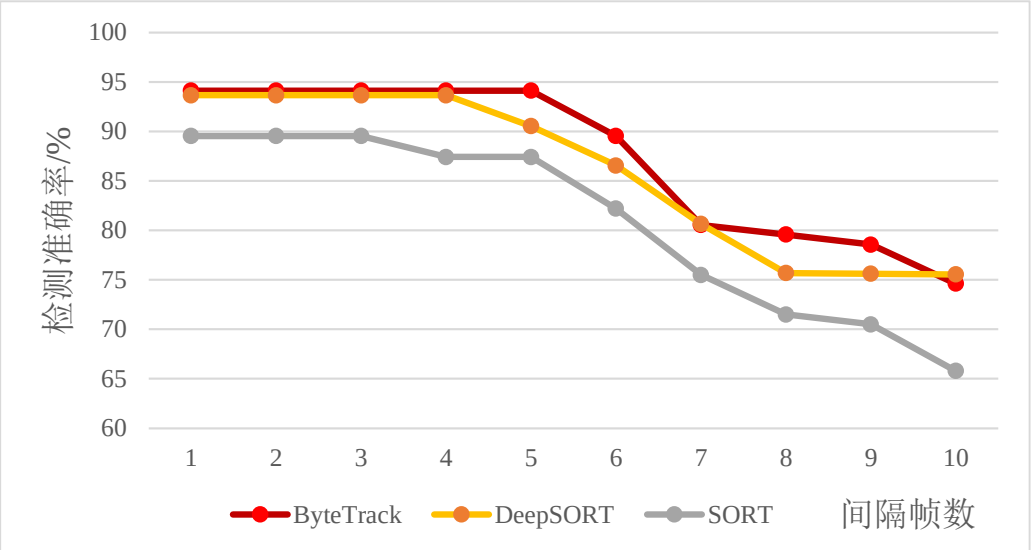


图 4-12 跳帧检测性能比较

Figure 4-12 Performance comparison of frame skip detection

由图 4-12 可知，在跳跃帧数小于 4 帧时，ByteTrack 和 DeepSORT 多目标跟踪算法检测率没有下降，跟踪效果没有受到影响，仍然能够稳定的跟踪干制红枣并且输出类别信息；在选择为 5 帧时，只有 ByteTrack 多目标跟踪算法没有受到影响；在选择大于 5 帧之后三种多目标跟踪算法的检测准确率开始下降，原因是检测帧数选择过大，导致缺陷枣（裂纹枣、鸟啄枣、虫蛀枣）采集的信息不够，全表面干制红枣检测方法无法输出正确的干制红枣类别信息。总的来说，间隔帧数选择为 5 时，ByteTrack 多目标跟踪算法的检测效果最好，能够兼顾干制红枣全表面检测的实时性和准确性。

4.6 本章小结

为了解决干制红枣在双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置上滚动时会在工业相机视场内呈现不同的特征面，检测模型难以确定同一干制红枣的真实类别问题，本章设计了一种干制红枣在线视频检测模型，融合目标检测算法、多目标跟踪算法和全表面干制红枣分类算法提出了一种干制红枣全表面检测方法，进行了三种多目标跟踪算法的对比试验，其中基于 ByteTrack 多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法检测干制红枣类别效果最好，达到了 94.12%，能够解决快速检测视频中的各类别干制红

枣全表面信息的问题；此外基于干制红枣全表面检测方法进行了最大跳跃帧数试验，在跳跃帧数为 5 的情况下，基于 ByteTrack 多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法效果最好，能够使干制红枣全表面检测方法部署到成本更加低廉的处理器上，降低使用成本。

第 5 章 干制红枣在线视频检测软件设计与系统验证

5.1 软件系统总体设计

5.1.1 需求分析

软件开发需要结合干制红枣实际检测需求，本研究使用双通道干制红枣全表面外部品质检测装置获取干制红枣视频，通过干制红枣全表面检测方法对干制红枣全表面的缺陷、大小和形状进行检测并显示检测结果。具体需求如下：

（1）实现新用户注册及密码登录功能。

（2）软件系统界面简洁，操作简单。

（3）实现调用系统本地文件进行离线检测干制红枣种类视频的功能。

（4）实现调用外置工业相机在线检测干制红枣种类视频的功能。

（5）实现调用选择目标检测算法的功能。

（6）实现调用选择多目标跟踪算法的功能。

（7）实现跳跃帧数选择的功能。

（8）实现干制红枣的缺陷检测、大小检测和形状检测的功能，并根据三种特征针对干制红枣进行分级。

（9）实时显示视频检测过程中的原始图像，目标检测后图像，多目标跟踪后图像和最终的统计计数结果。

5.1.2 软件开发环境

开发硬件基于一台拥有 NVIDIA GeForce RTX 3090 的 GPU，Gen Intel（R） Core（TM） i7-12700 的 CPU，内存 32GB，Windows 10 操作系统的电脑；软件编程平台为 Pycharm 编译器，基于 Pyqt5 编写前端界面，基于 Python3.7 编程语言编写后台程序。

5.1.3 功能实现与界面设计

用户界面（UI）是用户与系统之间进行交互的手段，本研究在基于 5.1.1 提出的需求，设计用户界面，并在相关按钮后嵌入第三章与第四章中所设计的程序。

为了满足 5.1.1 中的需求（1），设置用户管理区。设置登录与注册页面验证用户的身份，以保护系统免受未经授权的访问，图 5-1 所示为用户注册界面，图 5-2 所示为用

户登录界面。

为了满足 5.1.1 中的需求（2），将实现 5.1.1 中的需求（3）至需求（9）所有的功能按钮以及显示区域全部布置到同一主界面中。为满足需求（3），设置选择视频文件按钮用于离线调用本地视频文件进行离线检测；为满足需求（4），设置打开相机按钮用于控制相机拍摄视频进行在线检测；为满足需求（5），设置选择模型按钮用于选择不同的目标检测模型权重文件，一方面可以选择更加适合此次检测的权重文件，另一方面便于后续软件系统更新维护；为满足需求（6），设置单选按钮 ByteTrack 算法的下拉选项中能够选用不同的多目标跟踪算法，一方面可以选择更加适合此次检测的多目标跟踪算法，另一方面便于后续软件系统更新维护；为满足需求（7），设置间隔帧数旋钮控件能够选择不同的检测间隔帧数，使得系统能在视频中进行跳帧检测，让软件能够针对性能不同的计算机进行部署；为满足需求（8），设置开始统计按钮，在点击选择视频文件或打开摄像头按钮后可以直接点击开始统计按钮，能够自动关联目标检测算法并实时开始统计计数，此外，也设置开始检测按钮用于控制目标检测模型开始进行检测，能够单独调用目标检测模型进行静态图像检测。

为满足需求（9），设置三个图像显示区域，在系统进行视频检测时，原始图像显示区域内将会显示未进行任何处理的原始视频文件，在目标检测显示区域内将会显示原始视频文件经过目标检测后的处理结果，在多目标跟踪显示区域内将会显示原始视频文件经过干制红枣外部品质在线视频检测模型后的处理结果。为了能够显示检测统计结果，将两个通道的检测结果分别显示，检测结果——通道 1 代表图像中靠上输送辊轮的检测结果，检测结果——通道 2 代表图像中靠下输送辊轮的检测结果。针对正常枣（一级枣、二级枣和三级枣）、干瘪枣、裂纹枣、虫蛀枣和鸟啄枣进行统计，并分别显示各类别干制红枣和总计干制红枣结果数量。

最终设计的干制红枣外部品质在线视频检测系统界面如图 5-3 所示，能够满足最初设定的设计需求。

图 5-1 用户注册界面
Figure 5-1 User registration interface

图 5-2 用户登录界面
Figure 5-2 User login interface

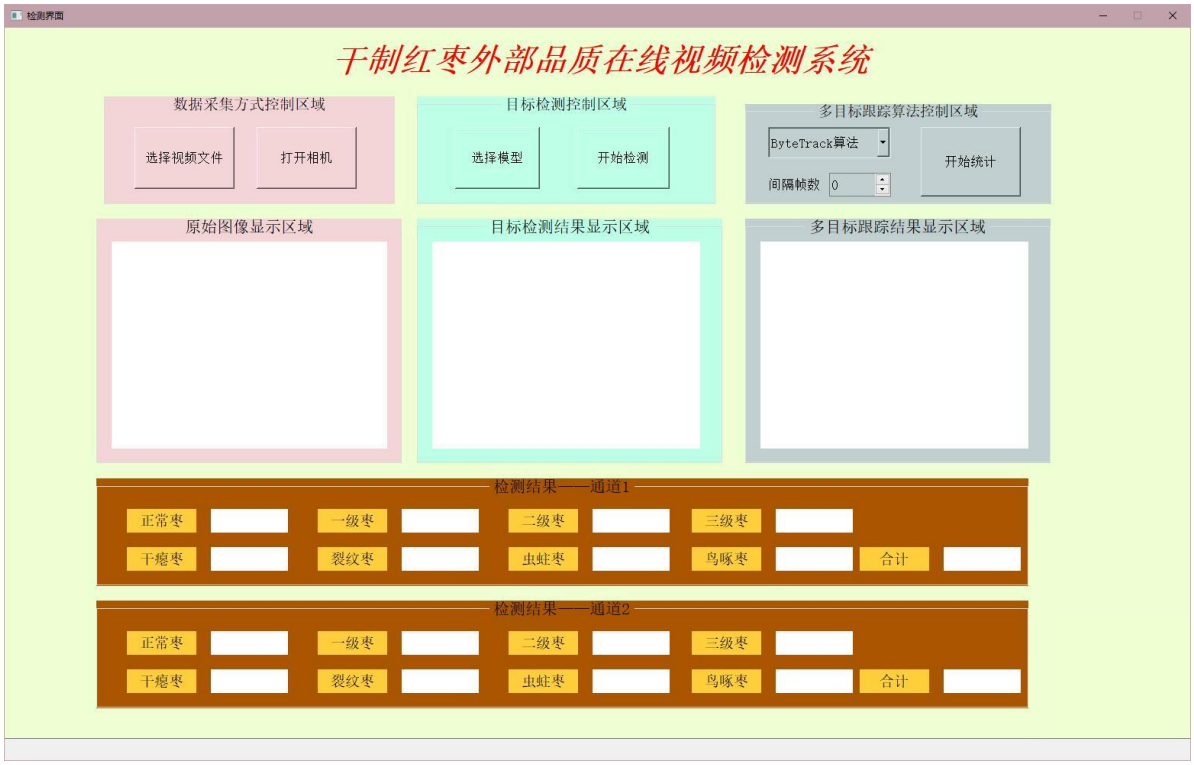


图 5-3 干制红枣外部品质在线视频检测软件界面
Figure 5-3 Interface of online video detection software for external quality of dried jujube

5.2 系统运行与测试

为了验证系统的实用性，通过双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置和干制红枣外部品质在线视频检测软件组成的干制红枣外部品质在线视频检测系统进行试验验证。首先，我们在登录界面中点击注册按钮，进入注册界面中进行账号注册，点击确认按钮后完成账号注册，在弹出的窗口点击 OK 返回登录界面，在登录界面中输入刚才注册的账号完成登录，进入检测界面，操作过程分别如图 5-4，图 5-5 所示。进入检测界面后，点击打开相机按钮，选择合适的目标检测模型、多目标跟踪算法和间隔帧数后，点击开始统计按钮，干制红枣外部品质在线视频检测系统即开始对装置输送的干制红枣进行统计计数，如图 5-6 所示。

图 5-4 注册操作
Figure 5-4 Registration operation

图 5-5 登录操作
Figure 5-5 Login operation

为了能够准确地输出两列通道上的干制红枣信息，根据相机参数和实际工作环境，设置了通道分割线，如图 5-6 中多目标跟踪结果显示区域内的红色横线所示，其功能是将图像内红色横线上方通道区域划分通道 1，图像内红色横线下方通道区域划分通道 2，检测结果分别对应两个通道进行输出。随机从购买的通货干制红枣中随机挑选一级枣、二级枣、三级枣、鸟啄枣、干瘪枣、虫蛀枣和裂纹枣各 20 个，总计 140 个干制红枣进行检测，用于评估样机的工作性能，检测准确率如式（5-1）所示。

$$F = N_a / N \times 100\% \tag{5-1}$$

式中N_a为正确检测干制红枣的个数，N为干制红枣的总数。

红枣由人工稳定放置在红枣传输装置上，传输速度设置为 0.2 m/s，检测效率约为 100 个/分钟。检测过程中，为保证检测软件的实时性，使用 4.3.4 节提出的跳帧检测方法每间隔 5 帧检测一次，检测过程界面运行图如图 5-6 所示，最终的干制红枣统计结果如表 5-1 所示。从表 5-1 的试验结果可以看出，各个种类的干制红枣检测准确率均在 80%以上，干制红枣总检测准确率为 89.29%，综上本研究构建的检测系统可以较好地实现干制红枣外部品质综合检测。

图 5-6 干制红枣外部品质在线视频检测系统实际检测过程

Figure 5-6 Actual detection process of on-line video detection system for external quality of dried jujube

表 5-1 干制红枣检测准确率测试结果

Tabel 5-1 Detection results of detection accuracy of dried jujube

品质等级 Quality grade	检测结果 Detection result/个							正确检测个数 Number of correct detections/个	检测准确率 Detection Accuracy/%
	一级枣 First class	二级枣 Second class	三级枣 Third class	干瘪枣 Wizened	裂纹枣 Cracked	虫蛀枣 Worm-eaten	鸟啄枣 Pecked		
一级枣	16	3	1	0	0	0	0	16	80.00%
二级枣	2	17	1	0	0	0	0	17	85.00%
三级枣	0	1	18	1	0	0	0	18	90.00%
干瘪枣	0	0	0	20	0	0	0	20	100.00%
裂纹枣	0	1	2	0	17	0	0	17	85.00%
虫蛀枣	0	0	0	0	0	19	1	19	95.00%
鸟啄枣	0	1	0	0	0	1	18	18	90.00%
总计								125	89.29%

5.3 本章小结

本章基于干制红枣全表面外部品质检测装置和干制红枣全表面检测方法设计了软件界面，并将三者进行了结合，最终开发了一种干制红枣全表面检测系统，实现了包括新用户注册及密码登录、在线与离线检测视频、实时检测干制红枣类别、自主调用目标检测算法、自主调用多目标跟踪算法、实时显示视频检测过程中图像和跳帧检测等功能，能够满足干制红枣在线视频检测系统的需求。此外，基于设计的检测系统进行了实用性验证，结果表明，当干制红枣输送装置在输送速度为 0.2 m/s，跳跃间隔帧数为 5 帧时，系统的检测准确率为 89.29%，能够较好地实现干制红枣的在线检测。

第 6 章 结论与展望

6.1 结论

本研究以干制红枣为对象，搭建了双通道干制红枣全表面外部品质检测装置，采集两个通道上的干制红枣全表面信息，通过目标检测模型实现鸟啄、干瘪、虫蛀和裂纹四种缺陷检测；根据目标检测算法的输出结果，提出一种阈值检测方法，通过提取干制红枣目标检测框的信息，实现干制红枣大小及形状检测；根据检测后跟踪策略，提出基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法，实现干制红枣外部品质全表面检测，本研究的主要研究结论如下：

（1）搭建了双通道干制红枣全表面外部品质检测装置。根据干制红枣物料特性和检测模型的检测需求，分别完成机架、干制红枣输送装置、图像采集装置的设计，最终搭建了双通道干制红枣全表面外部品质检测装置，实现了同时清晰采集两列干制红枣全表面图像信息的功能。

（2）提出基于改进 YOLOv7 模型的干制红枣目标检测方法。通过自主搭建的双通道干制红枣全表面外部品质检测试验装置获取干制红枣图像，经过数据增强后完成干制红枣目标检测数据的构建。为了优化 YOLOv7 模型的检测精度和速度，将 3×3 大小的 CBS 卷积模块替换为 DSconv 卷积模块，有效地降低了原模型的浮点运算量，提升了模型的检测速度；在模型的主干部分加入了注意力机制 SimAM 模块，增强了网络对干制红枣图像的特征提取能力，提升了模型的检测精度。对改进前后各优化策略进行了独立组合实验，并且将提出的模型和其他目标检测模型进行了测试比较，验证了提出模型的优越性。改进模型的平均精度均值、精确率、召回率和 F_1 平衡分数分别提高了 12.64、16.25、7.09 和 15 个百分点，浮点计算量下降了 38.60%，FPS 提升了 1.17。此外，基于目标检测模型检测结果中的边界框信息，提出了一种基于边界框信息的干制红枣大小和形状检测方法，对干制红枣的大小和形状的检测准确率分别达到 92.50%和 95.00%。

（3）提出基于多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法。为了降低视频序列中干制红枣 ID 信息的改变频率，对比了 SORT、DeepSORT、ByteTrack 三种多目标跟踪算法对干制红枣的跟踪效果；为了实现干制红枣的全表面检测，构建了一种干制红枣分类算法，由多目标跟踪算法确定视频序列中的不同帧间的干制红枣 ID 信息，由目标检测模型提供干制红枣分类信息，通过全表面干制红枣分类算法处理干制红枣 ID 信息和分类信息后输出每一个干制红枣的准确类别，此方法不关注视频中某一帧检测结果，

对干制红枣的全表面进行检测，能消除一些随机识别误差，提高检测精度。最终基于 ByteTrack 多目标跟踪算法的干制红枣全表面检测方法检测准确率最高，达到了 94.12%，配合跳帧处理方法，能够满足干制红枣的在线视频检测需求。

（4）研发干制红枣外部品质在线视频检测系统。基于干制红枣全表面外部品质检测装置，干制红枣全表面检测方法，设计了软件界面，并将三者进行了结合，实现了包括新用户注册及密码登录、在线与离线检测视频、实时检测干制红枣类别、自主调用目标检测算法、自主调用选择多目标跟踪算法、实时显示视频检测过程中图像等功能，能够满足干制红枣在线视频检测系统的需求。此外，基于设计的检测系统进行了实用性验证，结果表明，当干制红枣输送装置在输送速度为 0.2 m/s，跳跃间隔帧数为 5 帧时，系统的检测准确率为 89.29%，能够较好地实现干制红枣的在线检测。

总体研究结果表明，所开发的干制红枣全表面检测方法，实现了干制红枣的全表面在线检测需求，能够促进该方法在具有相似工作场景中得到应用与推广。总的来说，该分选方法在干制红枣运动速度为 0.2m/s，跳帧处理帧数为 5 的情况下，检测准确率为 89.29%，检测效率约为 100 个/分钟，可以满足干制红枣实时分选的需求。

6.2 展望

本研究针对干制红枣外部品质在线视频检测技术展开了研究，可初步满足干制红枣外部品质的在线视频检测需求，后续可以对以下几个方面进一步探究：

（1）优化干制红枣输送装置，在不影响后续干制红枣分选的情况下，图像采集装置在工业相机视场中能够采集到更多列的干制红枣，进一步提高干制红枣分选效率。

（2）本研究使用脚本语言编写程序，相较于 C++等语言编写程序而言，运行速度较慢，在下一步研究中，可以将系统的编程语言替换为 C++语言，以提高系统运行效率，将干制红枣全表面检测软件部署到成本更低的处理器上。

参考文献

[1]李聪, 李玉洁, 李小占, 等. 基于机器视觉的红枣外部品质检测技术研究进展[J]. 食品工业科技, 2022,43(20):447-453.

[2]国家统计局. 国家数据[DB/OL]. https://data.stats.gov.cn/index.htm.2022.

[3]沈静, 魏婷, 冀晓龙, 等. 干制方式对鲜食枣食用及营养品质的影响[J]. 食品科学, 2017,38(7):70-76.

[4]贺怡, 张明, 马超, 等. 不同干制方式对红枣风味影响的研究进展[J]. 食品工业, 2021,42(7):208-211.

[5]苏彩霞, 郭凯勋, 刘晓红. 我国红枣产业的现状、存在问题及对策[J]. 果农之友, 2020(2):39-41.

[6]董晨晨. 基于机器视觉的红枣外观缺陷检测及分级技术研究[D]. 杭州: 浙江科技学院, 2023.

[7]张雷. 农业生产中机器视觉技术应用现状研究综述[J]. 农业经济, 2023(1):36-37.

[8]OTGONTSETSEG GANBOLD, 于鸿彬, 李志鹏, 等. 基于图像处理的红枣分级检测方法设计[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(5):206-210.

[9]包晓敏, 王思琪. 基于深度学习的目标检测算法综述[J]. 传感器与微系统, 2022,41(4):5-9.

[10]Kang H, Chen C. Fast implementation of real-time fruit detection in apple orchards using deep learning[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 168:105108.

[11]王丽丽. 基于计算机视觉的哈密大枣无损检测分级技术及分级装置研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2013.

[12]田绪顺, 李景彬, 坎杂, 等. 基于机器视觉的红枣双面检测分级装置设计[J]. 食品与机械, 2012,28(5):138-140.

[13]李聪. 基于图像处理和深度学习的干制哈密大枣外部品质检测方法及装置研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2022.

[14]海潮. 基于深度学习的红枣缺陷识别技术研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2019.

[15]王兴鹏. 小型柑橘自动分级设备关键技术研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2022.

[16]彭彦昆, 孙晨, 刘乐, 等. 苹果外部缺陷全表面在线检测分选装置研发[J]. 农业工程学报, 2022,38(23):266-275.

[17]刘晓君. 中型苹果采后处理技术研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2023.

[18]杨露露. 基于计算机视觉的花生仁品质分类研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2022.

[19]刘艳丽, 杜鸿运, 王世璞. 红枣高速在线分级检测系统研发[J]. 中国农机化学报, 2015, 36(5):142-144.

[20]李善军, 胡定一, 高淑敏, 等. 基于改进SSD的柑橘实时分类检测[J]. 农业工程学报, 2019, 35(24):307-313.

[21]贾雪莹, 赵春江, 周娟, 等. 基于改进YOLOv7模型的柑橘表面缺陷在线检测[J]. 农业工程学报, 2023, 39(23):142-151.

[22]文怀兴, 王俊杰, 韩昉. 基于改进残差网络的红枣缺陷检测分类方法研究[J]. 食品与机械, 2020, 36(1):161-165.

[23]方双, 赵凤霞, 楚松峰, 等. 基于多尺度卷积神经网络的缺陷红枣检测方法[J]. 食品与机械, 2021, 37(2):158-163.

[24]梁晓婷, 庞琦, 杨一, 等. 基于YOLOv4模型剪枝的番茄缺陷在线检测[J]. 农业工程学报, 2022, 38(6):283-292.

[25]张恩宝. 基于卷积神经网络的圣女果目标检测与分类研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2021.

[26]Xu X, Zheng H, You C, et al. FAR-Net: Feature-Wise attention-based relation network for multilabel jujube defect classification[J]. Sensors, 2021, 21(2):E392.

[27]Ju J, Zheng H, Xu X, et al. Classification of jujube defects in small data sets based on transfer learning[J]. Neural Computing & Applications, 2022, 34(5):3385-3398.

[28]Pal S, Pramanik A, Maiti J, et al. Deep learning in multi-object detection and tracking: state of the art[J]. Applied Intelligence, 2021, 51(9):6400-6429.

[29]张大伟. 基于深度学习的视觉目标跟踪算法研究[D]. 杭州: 浙江师范大学, 2022.

[30]羊洁明. 基于深度学习的视频多目标跟踪算法研究[D]. 无锡: 江南大学, 2022.

[31]安小松. 基于机器视觉的外部缺陷柑橘在线分选方法研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2022.

[32]刘雨青, 李杰, 宋利明, 等. 融合通道剪枝与ByteTrack的轻量化金枪鱼渔获数量实时检测[J]. 上海海洋大学学报, 2023, 32(5):1-14.

[33]孙月莹, 陈俊霖, 张胜茂, 等. 基于改进YOLOv7的毛虾捕捞渔船作业目标检测与计数方法[J]. 农业工程学报, 2023, 39(10):151-162.

[34]王静, 李蔚然, 刘业强, 等. 基于计算机视觉的养殖动物计数方法研究综述[J]. 农业机械学报, 2023, 54(S1):315-329.

[35]高芳芳, 武振超, 索睿, 等. 基于深度学习与目标跟踪的苹果检测与视频计数方法[J]. 农业工程学报, 2021, 37(21):217-224.

[36]曾窕俊, 吴俊杭, 马本学, 等. 基于帧间路径搜索和E-CNN的红枣定位与缺陷检测[J]. 农业机械学报, 2019, 50(2):307-314.

[37]Chen Y, An X, Gao S, et al. A deep learning-based vision system combining detection and tracking for fast on-line citrus sorting[J]. Frontiers in Plant Science, 2021, 12:622062.

[38]Li Y, Ma R, Zhang R, et al. A Tea buds counting method based on YOLOv5 and kalman filter tracking algorithm[J]. Plant Phenomics, 2023, 5:30.

[39]Parico A, Ahamed T. Real time pear fruit detection and counting using YOLOv4 models and Deep SORT[J]. Sensors (Basel), 2021, 21(14):4803.

[40]安小松, 宋竹平, 梁千月, 等. 基于CNN-Transformer的视觉缺陷柑橘分选方法[J]. 华中农业大学学报, 2022,41(4):158-169.

[41]Rong J, Zhou H, Zhang F, et al. Tomato cluster detection and counting using improved YOLOv5 based on RGB-D fusion[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 207:107741.

[42]新疆维吾尔自治区市场监督管理局. DB65/T 4296-2020 新疆干制红枣果品质量分级标准[S]. 新疆维吾尔自治区: 2020.

[43]Wang C, Bochkovskiy A, Mark H. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans: Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 7464-7475.

[44]卢俊哲, 张铖怡, 刘世鹏, 等. 面向复杂环境中带钢表面缺陷检测的轻量级DCN-YOLO[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(15):318-328.

[45]谌婷婷, 魏怡. 基于改进YOLOv4的混凝土裂缝检测方法[J]. 激光杂志, 2024,45(1):80-85.

[46]Chen J, Kao S, He H, et al. Run, Don't Walk: Chasing higher flops for faster neural networks[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), Vancouver: Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 12021-12031.

[47]Zhao X, Song Y. Improved Ship Detection with YOLOv8 Enhanced with MobileViT and GSConv[J]. Electronics, 2023,12(22):4666.

[48]Nascimento M G D, Prisacariu V, Fawcett R. DSConv: Efficient convolution operator[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul: International Conference on Computer Vision, 2019: 5147-5156.

[49]代少升, 曾奇, 黄炼, 等. 基于S3-YOLOv5s的矿井人员防护设备检测算法研究[J]. 半导体光电, 2023,44(1):153-160.

[50]Zhang Y, Ma B, Hu Y, et al. Accurate cotton diseases and pests detection in complex background based on an improved YOLOX model[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 203:107484.

[51]Jie H, Li S, Gang S. Squeeze-and-Excitation Networks[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), Salt Lake City: Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 7132-7141.

[52]Woo S, Park J, Lee J, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]. European Conference on Computer Vision, Munich: European Conference on Computer Vision, 2018: 3-19.

[53]Yang L, Zhang R, Li L, et al. SimAM: A simple, parameter-free attention module for

convolutional neural networks[C]. International Conference on Machine Learning(ICML), Online: International Conference on Machine Learning, 2022: 11853-11864.

[54]马本学, 李聪, 李玉洁, 等. 基于残差网络和图像处理的干制哈密大枣外部品质检测[J]. 农业机械学报, 2021,52(11):358-366.

[55]Wang C, Bochkovskiy A, Mark H. Scaled-YOLOv4: Scaling cross stage partial[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Nashville: Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 13024-13033.

[56]孙丰刚, 王云露, 兰鹏, 等. 基于改进YOLOv5s和迁移学习的苹果果实病害识别方法[J]. 农业工程学报, 2022,38(11):171-179.

[57]Bewley A, Ge Z, Ott L, et al. Simple online and realtime tracking[C]. International Conference on Image Processing (ICIP), Phoenix: International Conference on Image Processing, 2016: 3464-3468.

[58]Revach G, Shlezinger N, Ni X, et al. KalmanNet: Neural network aided kalman filtering for partially known dynamics[J]. IEEE Transactions On Signal Processing, 2022,70: 1532-1547.

[59]Vizuete-Luciano E, Merigó J, Gil-Lafuente A, et al. Decision making in the assignment process by using the Hungarian algorithm with owa operators[J]. Technological and Economic Development of Economy, 2015, 21(5): 684-704.

[60]Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple online and realtime tracking with a deep association metric[C]. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Phoenix: International Conference on Image Processing, 2017: 3645-3649.

[61]Zhang Y, Sun P, Jiang Y, et al. ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box[C]. European conference on computer vision, Munich: European conference on computer vision, 2021: 1-21.

致谢

硕士研究生生活即将结束，三年的学习生活，发现了很多自身的不足，同样也收获了很多，谨向三年来给予我支持和帮助的老师同学、亲朋好友致以最真挚的谢意！

首先，特别感谢石河子大学为我提供了硕士学习的机会。感谢石河子大学机械电气工程学院提供的科研平台与学习条件，让我在研究生科研学习的过程中更加顺利，感谢机械电气工程学院各位老师在我的研究生科研与生活中给予的诸多关心和帮助。感谢农业农村部西北农业装备重点实验室提供了广阔的科研平台，让我可以获得更多的科研资源。

其次，要特别感谢我敬佩的导师马本学教授。感谢马老师三年来在学习科研以及毕业论文选题、研究、撰写过程中给予我的悉心指导。马老师言传身教，总是能为学生着想，每次与马老师讨论学习生活上的困惑总能让我受益匪浅。马老师大胆假设、小心求证的科研态度，团结协作、踏实肯干、勇于创新、共同超越的工作态度时时刻刻地影响着我。我硕士期间能够取得的成果都离不开马老师的帮助，在此毕业之际，谨向马本学教授致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

再次，感谢黄勇老师、董万城老师和李树峰老师在试验装置搭建方面给出的指导，祝福你们事业有成，生活就像红枣一样永远热情似火。

然后，论文的研究还离不开实验室成员们的支持与帮助，在此感谢李玉洁师姐在我撰写论文时提供的指导，感谢陈金成师兄在我代码学习方面的指导，感谢喻国威师兄在研究生期间不断地督促我学习，此外还要感谢李聪、张原嘉、胡雅婷、谈海波、高旭、董福佳、许莹、卞会涛、熊勇闯等课题组成员在数据采集、研究试验、论文撰写过程中给予的大力支持，同时感谢陈明晓、张雄业、苏鹏等同学在平日里的关心与帮助。祝福你们在未来的日子里学业有成、工作顺利。

一路走来，从初中时候的 502 房间，到高中时候的第四小组，再到本科时候的 409 宿舍，最后到现在的 228B、134 实验室，心拙口夯的我在每个时间段都遇到了世界上最最好的人陪我前进，是你们让我成为了世界上最最幸运的人，在此我向你们说一句万分感谢，即使在消失的日子里，我也没有把你们忘记，你们永远在我的心中。

此外，我要深深地感谢我的父母，感谢这么多年来你无怨无悔的付出，使我得以全身心投入学业，而不必面对生存的压力而放弃梦想和追求。

最后，特别感谢在百忙之中参与审阅、评论本文的各位专家，感谢各位专家为本文提供的宝贵意见和建议，使我的论文更加完善。

作者简介

刘鑫，男性，生于1999年10月，籍贯四川省。2021年6月毕业于石河子大学农业机械化及其自动化专业，获工学学士学位。2021 年 9 月起就读于石河子大学机械电气工程学院农业工程专业，主要从事干制红枣外部品质快速检测研究。

在学期间主要参与的研究项目：

1. 国家自然科学基金，61763043，基于近红外光谱与机器视觉信息融合的干制哈密大枣多品质无损检测机理研究（参与）；
2. 2023 兵团研究生创新项目：《基于视频序列的干制红枣外部品质在线检测方法及装置研究》（主持）。

在学期间以导师第一或通讯发表的论文：

1. **刘鑫**, 马本学*, 李玉洁, 等. 基于 YOLOv7-ByteTrack 的干制哈密大枣缺陷检测与计数系统[J]. 农业工程学报, 2024, 40(3)：304-313.（EI，中国科技期刊卓越行动计划梯队期刊）

在学期间以导师第一授权和公布的专利：

1. 马本学, **刘鑫**, 陈涛, 等. 一种红枣清洗装置[P]. 新疆维吾尔自治区：CN202211082194.5, 2022-09-06.（发明专利实审）

竞赛获奖：

1. 2023年6月 全国3D大赛15周年精英联赛新疆赛区三等奖（团队排名1/4）；
2. 2023年10月 第16届全国三维数字化创新设计大赛新疆赛区三等奖（团队排名2/5）。

获得荣誉：

1. 2021年10月 2021-2022学年研究生学业奖学金；
2. 2023年10月 2023-2024学年研究生学业奖学金。

石河子大学硕士研究生学位论文

导师评阅表

研究生姓名	刘鑫	学制	三年
专业	农业工程	研究方向	农业机械化工程

学术评语:

论文针对干制红枣难以实现全表面外部品质快速判别的问题，基于目标检测技术与多目标跟踪技术对干制红枣全表面外部品质检测方法开展了研究，选题正确。

论文设计了干制红枣全表面外部品质检测装置，以此为基础进行干制红枣视频数据采集。论文采用改进 YOLOv7 算法进行干制红枣图像的识别，完成了图像中干制红枣缺陷种类和大小形状的识别，并采用多目标跟踪技术联系视频序列中的不同帧之间干制红枣目标检测结果，最终完成了干制红枣全表面外部品质检测。基于检测算法开发了干制红枣外部品质在线检测软件，部署在干制红枣外部品质在线视频检测装置上，完成了干制红枣全表面外部品质在线检测系统，研究结果对干制红枣外部品质检测技术的进一步研究具有参考价值。

论文结构合理，表述清晰，工作量饱满，撰写认真，试验方案合理，试验数据翔实，论述过程严谨。研究内容结合了具体实际问题，研究结果为干制红枣外部品质分级提供了理论参考和技术支持。该生在农业工程领域具有较扎实的理论基础、系统的专业知识和良好的科研创新能力，论文达到了工学硕士学位论文的要求。

指导教师签字: 马本喜

2024 年 5 月 19 日